



École nationale des ponts et chaussées

Année scolaire 2025-2026

Rapport de Stage Court

Carlos Antonio ROMERO ORTEGÓN

Élève ingénieur en Double Diplôme

Caractérisation thermo-hydro-mécanique d'échantillons de roches synthétiques

Stage réalisé au sein du **Laboratoire NAVIER**

6-8 avenue Blaise-Pascal

15/06/2026 – 28/08/2026

Maître de stage : Alexandre SAC - MORANE

Fiche de synthèse

- **Type de stage** : Court
- **Année** : 2025-2026
- **Auteur** : Carlos Antonio ROMERO ORTEGÓN
- **Département 2ème année** : GMM
- **Titre du rapport (en français)** : Caractérisation thermo-hydro-mécanique d'échantillons de roches synthétiques
- **Organisme d'accueil** : Laboratoire NAVIER
- **Pays d'accueil** : France
- **Responsable de stage** : Alexandre SAC - MORANE
- **Mots-clés caractérisant votre rapport** : roches synthétiques, porosité, perméabilité, conductivité thermique, compression cyclique, éléments finis, caractérisation multiphysique, rigidité mécanique..

Remerciements

Je souhaite remercier tout particulièrement ma mère et mon père, qui ont toujours cru en moi, même lorsque moi-même je n’y croyais plus. Leur confiance, leur soutien et leurs encouragements constants m’ont permis de continuer à avancer et occupent une place essentielle dans mon parcours.

Je tiens également à remercier Alexandre Sac-Morane pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils tout au long du stage. Je remercie également Philipp Braun, Jean-Michel Pereira et Maria Camila Olarte Garzon, qui ont participé à mon encadrement et m’ont apporté leur aide, leurs conseils et leur disponibilité au cours de ce travail. Enfin, je remercie l’ensemble du Laboratoire Navier pour son accueil et les conditions de travail qui m’ont été offertes.

Résumé en français

Ce stage, réalisé au Laboratoire Navier, porte sur la fabrication et la caractérisation thermo-hydro-mécanique de roches synthétiques en billes de verre frittées. L’étude combine des essais de perméabilité, des mesures thermiques associées à un modèle éléments finis et des essais de compression cyclique. De nouvelles éprouvettes ont également été préparées avec ajout de sel afin de viser des porosités. Ces résultats soulignent que la porosité est un paramètre important, mais qu’elle ne suffit pas à elle seule à décrire le comportement global du matériau.

Mots-clés = roches synthétiques, porosité, perméabilité, conductivité thermique, compression cyclique, éléments finis, caractérisation multiphysique, rigidité mécanique.

Abstract

This internship, carried out at Laboratoire Navier, focuses on the fabrication and thermo-hydro-mechanical characterization of synthetic rocks made of sintered glass beads. The study combines permeability tests, thermal measurements coupled with a finite element model, and cyclic compression tests. New samples were also prepared with added salt in order to target porosities. These results show that porosity is an important parameter, but is not sufficient on its own to describe the overall behaviour of the material.

Keywords : synthetic rocks, porosity, permeability, thermal conductivity, cyclic compression, finite element method.

Table des matières

1	Introduction	5
2	Présentation de l’organisme d’accueil et du maître de stage	5
3	Roches synthétiques et fabrication des éprouvettes	6
3.1	Échantillons étudiés	6
3.2	Principe du frittage	6
3.3	Fabrication de nouvelles éprouvettes avec ajout de sel	6
4	Caractérisation hydraulique	9
4.1	Dispositif expérimental et protocole	9
4.2	Traitement des données et calcul de la perméabilité	9
4.3	Résultats et répétabilité des mesures	11
4.4	Relation entre porosité et perméabilité	11

4.5	Limites de la caractérisation hydraulique	13
5	Caractérisation thermique	14
5.1	Dispositif expérimental et protocole	14
5.2	Modèle thermique et identification de la perte diffuse	15
5.3	Identification de la diffusivité par éléments finis	16
5.3.1	Formulation faible	17
5.3.2	Discrétisation spatiale	17
5.3.3	Condition de Dirichlet et intégration temporelle	18
5.4	Critère d'identification de la diffusivité	18
5.5	Comparaison entre modèle et expérience	19
5.6	Calcul de la conductivité thermique	19
5.7	Répétabilité des essais à 100 °C	20
5.8	Influence de la condition de chauffage	21
5.9	Conductivité thermique et porosité	22
5.10	Limites expérimentales	23
6	Caractérisation mécanique	24
6.1	Dispositif expérimental et protocole	24
6.2	Calcul des propriétés mécaniques	26
6.3	Traitement des signaux	26
6.4	Évolution du module de Young avec le niveau de chargement	27
6.5	Module de Young et porosité	28
6.6	Mesure locale et déplacement global	29
6.7	Coefficient de Poisson et porosité	30
6.8	Influence de l'amplitude des cycles	31
6.9	Variabilité des mesures locales et limites expérimentales	32
7	Synthèse thermo-hydro-mécanique	33
7.1	Influence de la porosité	34
7.2	Comparaison entre éprouvettes polydispersées et monodispersées	34
7.3	Répétabilité et influence des conditions expérimentales	35
7.4	Interprétation générale	35
8	Conclusion	36
A	Annexes	37
A.1	Outils numériques et données complémentaires	37

1 Introduction

Les roches synthétiques constituées de billes de verre frittées représentent un matériau modèle permettant d’étudier les relations entre la microstructure d’un milieu poreux et ses propriétés macroscopiques. Contrairement aux roches naturelles, dont la microstructure présente une forte variabilité, ces matériaux offrent la possibilité de mieux contrôler certains paramètres tels que la granulométrie, les conditions de frittage et la porosité [Car22 ; Oma24].

Dans ce contexte, le stage a porté à la fois sur la fabrication et sur la caractérisation de roches synthétiques. Une partie du travail a consisté à préparer de nouvelles éprouvettes à partir de mélanges de billes de verre et de sel, en calculant les proportions nécessaires pour viser des porosités de 30, 40 et 50 %, puis en réalisant leur frittage. Parallèlement, différentes éprouvettes ont été caractérisées suivant trois approches complémentaires : des essais de perméabilité pour déterminer leurs propriétés hydrauliques, des essais thermiques associés à un modèle par éléments finis pour estimer leur conductivité thermique, et des essais de compression cyclique pour déterminer leurs propriétés mécaniques.

L’objectif général du travail est ainsi d’étudier comment les caractéristiques de fabrication et, en particulier, la porosité influencent les propriétés hydrauliques, thermiques et mécaniques des roches synthétiques. Le rapport présente d’abord les matériaux et la méthode de fabrication utilisée, puis les trois campagnes de caractérisation expérimentale, avant de proposer une synthèse des principales tendances observées.

2 Présentation de l’organisme d’accueil et du maître de stage

Le stage a été réalisé au sein du **Laboratoire Navier**, une unité mixte de recherche (UMR 8205) associant l’École nationale des ponts et chaussées, l’Université Gustave Eiffel et le CNRS. Le laboratoire développe des recherches en mécanique et physique des matériaux, des structures et des géomatériaux, avec des applications notamment en géotechnique, génie civil, géophysique et énergie [Lab26]. Ses activités sont organisées autour de plusieurs équipes de recherche, parmi lesquelles l’équipe Géotechnique, au sein de laquelle s’inscrit ce stage.

L’encadrement principal du stage a été assuré par **Alexandre Sac-Morane**, chercheur post-doctoral au Laboratoire Navier. Ses activités de recherche concernent notamment la géomécanique, la mécanique des sols et des roches ainsi que la modélisation numérique des matériaux granulaires [Sac26]. Le travail a également bénéficié de l’accompagnement de **Philipp Braun**, **Jean-Michel Pereira** et **Maria Camila Olarte Garzon**, qui ont participé au suivi scientifique et expérimental du stage. Cet encadrement a permis d’accompagner les différentes étapes du travail, depuis la fabrication de nouvelles éprouvettes jusqu’au traitement et à l’interprétation des essais hydrauliques, thermiques et mécaniques.

Le stage s’inscrit ainsi dans les travaux du laboratoire consacrés à la compréhension des liens entre la microstructure des géomatériaux et leurs propriétés macroscopiques. L’utilisation de roches synthétiques permet, dans ce cadre, de travailler sur des matériaux dont certains paramètres de fabrication et de structure peuvent être contrôlés plus facilement que pour des roches naturelles.

3 Roches synthétiques et fabrication des éprouvettes

3.1 Échantillons étudiés

Les matériaux étudiés sont des roches synthétiques poreuses constituées de billes de verre consolidées par frittage. Cette méthode permet d’obtenir un matériau cohérent tout en conservant un réseau poreux dont les caractéristiques dépendent des paramètres de fabrication, notamment de la granulométrie et des conditions de frittage [Car22 ; Oma24].

Les éprouvettes initialement disponibles sont réparties en cinq séries de fabrication. Les séries 1 et 2 correspondent à des distributions granulométriques polydisperses, tandis que les séries 3, 4 et 5 sont considérées comme monodisperses. Les échantillons présentent également différentes porosités et dimensions. Cette diversité permet de comparer les propriétés hydrauliques, thermiques et mécaniques pour différentes microstructures.

Les dimensions de chaque éprouvette ont été mesurées individuellement. Pour une géométrie cylindrique, la section et le volume sont calculés par :

$$A = \frac{\pi d^2}{4}, \quad V = \frac{\pi d^2}{4} L, \quad (1)$$

où d est le diamètre et L la hauteur de l’éprouvette. Ces dimensions sont utilisées par la suite dans les différents traitements expérimentaux.

3.2 Principe du frittage

Le frittage des billes de verre repose sur leur comportement visqueux à haute température. Lorsque la température augmente au-delà de la transition vitreuse, la viscosité du verre diminue et la tension superficielle entraîne une réorganisation progressive de la matière ainsi que la croissance des cols entre particules [Wad+16 ; NG95]. Ce mécanisme conduit progressivement à une densification du matériau et à une évolution de sa porosité [Car+21].

Sous l’effet de la tension superficielle, ces cols augmentent avec le temps et la géométrie du réseau poreux évolue progressivement. Le matériau se densifie alors, ce qui entraîne généralement une diminution de la porosité et de la taille des pores. La géométrie initialement sphérique des billes peut également évoluer localement au cours du frittage ; elle n’est donc pas supposée rester parfaitement sphérique dans le matériau final [Car22 ; Oma24].

L’utilisation de roches synthétiques présente plusieurs avantages pour l’étude des géomatériaux. Elle permet notamment de préparer des éprouvettes initialement intactes, sans réseau de fissures naturelles préexistant, et présentant une composition beaucoup plus simple que celle des roches naturelles. L’absence de structure polycristalline complexe facilite également l’interprétation des relations entre microstructure et propriétés macroscopiques. Enfin, les billes de verre constituent un matériau relativement simple et peu coûteux, permettant de fabriquer plusieurs éprouvettes dans des conditions comparables et d’améliorer ainsi la répétabilité des essais [Car22].

Cette maîtrise des paramètres de fabrication constitue l’un des principaux intérêts des roches synthétiques : la porosité, la granulométrie et les conditions de frittage peuvent être modifiées de manière contrôlée afin d’étudier séparément leur influence sur les propriétés du matériau.

3.3 Fabrication de nouvelles éprouvettes avec ajout de sel

En complément de la caractérisation des échantillons existants, une partie du stage a été consacrée à la fabrication de nouvelles éprouvettes présentant des porosités plus élevées. Pour cela, du chlorure de sodium (NaCl) a été ajouté au mélange initial de billes de verre.

Le principe consiste à utiliser les cristaux de NaCl comme une **phase sacrificielle**, également appelée *space holder*. Cette approche consiste à introduire temporairement une phase solide dans le matériau lors de sa fabrication, puis à l’éliminer afin de libérer le volume qu’elle occupait et

de créer une porosité supplémentaire. L'utilisation de sels solubles présente notamment l'intérêt de permettre cette élimination par dissolution dans l'eau [Lie+18 ; TPR12].

Une méthode particulièrement proche de celle utilisée dans ce travail a été proposée par Liefferink et al. [Lie+18] pour la fabrication de milieux poreux modèles à base de billes de verre. Les auteurs introduisent des cristaux minéraux dans le réseau de billes avant la consolidation afin de contrôler localement la microstructure poreuse. Cette approche a ensuite été réutilisée dans des milieux constitués de billes de verre mélangées à des cristaux de NaCl avant le traitement thermique ; après consolidation, le sel peut être éliminé par plusieurs lavages à l'eau, laissant une seconde population de pores [Le +24].

Cette stratégie est également cohérente avec les perspectives proposées par Omari [Oma24] pour développer des roches synthétiques présentant des structures poreuses plus complexes et mieux contrôlées.

Dans le cas présent, le NaCl est mélangé aux billes de verre avant le frittage. Pendant le cycle thermique, les billes de verre se consolident progressivement par formation de cols de frittage, tandis que les cristaux de sel occupent une fraction déterminée du volume de l'éprouvette. Après le frittage, leur élimination est prévue par injection d'eau à travers l'échantillon. Le NaCl se dissout alors progressivement et la solution saline est évacuée par le réseau poreux. Le volume initialement occupé par les cristaux devient ainsi disponible sous forme de porosité supplémentaire.

Le principe général de fabrication peut donc être résumé par :

billes de verre + NaCl $\longrightarrow$ frittage $\longrightarrow$ dissolution du NaCl $\longrightarrow$ porosité supplémentaire.

Trois éprouvettes ont ainsi été préparées avec des porosités finales cibles de :

$$\phi_2 = 30 \%, \quad 40 \%, \quad 50 \%. \quad (2)$$

Les éprouvettes ont été dimensionnées avec un diamètre cible de 37.5 mm et une hauteur de 40 mm, correspondant à un volume géométrique :

$$V_{\text{tot}} = \frac{\pi d^2}{4} L \simeq 44.18 \text{ cm}^3. \quad (3)$$

Le calcul des quantités de sel repose sur une porosité de référence $\phi_1 = 20.6 \%$, correspondant à la porosité moyenne considérée pour un temps de frittage de 3 h. Pour une porosité finale cible ϕ_2 , la fraction volumique de sel nécessaire est donnée par :

$$\boxed{\frac{V_{\text{sel}}}{V_{\text{tot}}} = \frac{\phi_2 - \phi_1}{1 - \phi_1}} \quad (4)$$

Le volume solide de verre nécessaire est alors :

$$V_{\text{verre}} = (1 - \phi_2) V_{\text{tot}}. \quad (5)$$

Les masses correspondantes sont calculées à partir des masses volumiques des deux constituants :

$$m_{\text{verre}} = \rho_{\text{verre}} V_{\text{verre}}, \quad m_{\text{sel}} = \rho_{\text{sel}} V_{\text{sel}}, \quad (6)$$

avec :

$$\rho_{\text{verre}} = 2.467 \text{ g cm}^{-3}, \quad \rho_{\text{sel}} = 2.160 \text{ g cm}^{-3}. \quad (7)$$

Les quantités obtenues pour les trois éprouvettes sont présentées dans le tableau 1.

TABLE 1 – Composition calculée des éprouvettes préparées avec ajout de sel.

ϕ_2 cible (%)	$V_{\text{sel}}/V_{\text{tot}}$ (%)	V_{sel} (cm ³)	m_{verre} (g)	m_{sel} (g)
30	11.84	5.23	76.29	11.30
40	24.43	10.79	65.39	23.32
50	37.03	16.36	54.49	35.33

Les billes de verre et le sel ont ensuite été pesés puis mélangés avant d'être placés dans les moules. La figure 1 présente les trois préparations correspondant respectivement aux porosités cibles de 30, 40 et 50 %.



FIGURE 1 – Préparation des trois mélanges de billes de verre et de sel correspondant aux porosités cibles de 30, 40 et 50 %.

Les trois préparations ont ensuite été introduites simultanément dans le four afin de réaliser le frittage des billes de verre, comme illustré sur la figure 2.



FIGURE 2 – Mise en place des trois éprouvettes dans le four avant le cycle de frittage.

À l'issue du frittage, l'étape suivante consiste donc à injecter de l'eau dans les éprouvettes afin de dissoudre le sel et d'évacuer progressivement la solution saline. Les valeurs de 30, 40

et 50 % restent toutefois des **porosités cibles de fabrication**. La porosité finale devra être mesurée après élimination complète du sel afin de vérifier expérimentalement l'efficacité de cette méthode.

4 Caractérisation hydraulique

4.1 Dispositif expérimental et protocole

La caractérisation hydraulique a pour objectif de déterminer la perméabilité intrinsèque des roches synthétiques. Avant chaque essai, les éprouvettes sont préalablement saturées en eau afin de remplir le réseau poreux connecté et de limiter l'influence d'une imbibition progressive pendant la mesure.

L'échantillon cylindrique est placé verticalement sous un réservoir d'eau. L'écoulement s'effectue du haut vers le bas sous l'effet de la charge hydraulique. L'eau ayant traversé l'éprouvette est collectée dans un récipient placé sur une balance, ce qui permet d'enregistrer la masse cumulée d'eau $m(t)$ au cours du temps.

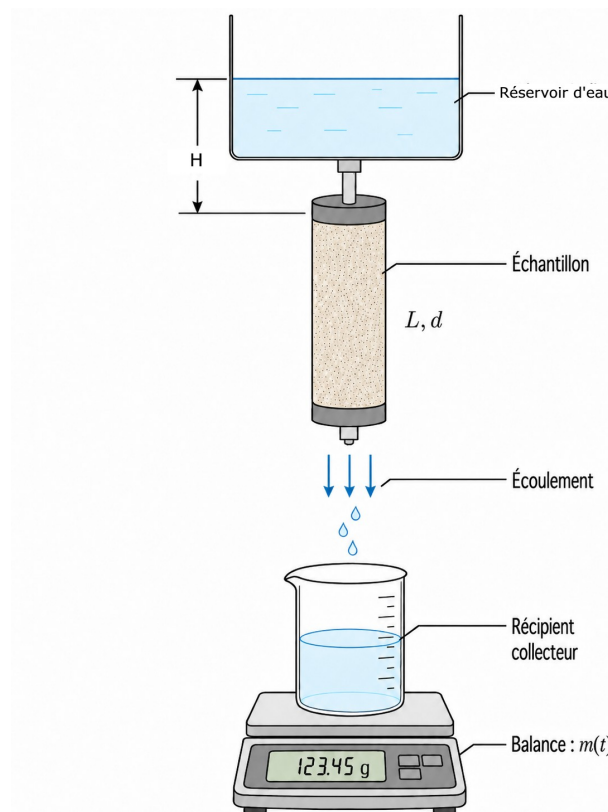


FIGURE 3 – Dispositif utilisé pour les essais de perméabilité. L'eau traverse l'éprouvette sous l'effet de la charge hydraulique H , tandis que la masse d'eau écoulee est enregistrée en fonction du temps.

Pour chaque essai, c'est possible voir dans la figure 3 la longueur L et le diamètre d de chaque éprouvette sont mesurés individuellement. La hauteur hydraulique H correspond à la distance verticale entre la surface libre de l'eau dans le réservoir et la partie supérieure de l'échantillon.

4.2 Traitement des données et calcul de la perméabilité

Le traitement des données a été réalisé en Python. Pour chaque fichier expérimental, les colonnes correspondant au temps t et à la masse cumulée m sont extraites. La section transversale

de l'échantillon est calculée à partir de son diamètre :

$$A = \frac{\pi d^2}{4}. \quad (8)$$

La masse cumulée est ensuite représentée en fonction du temps. Les premiers instants de l'essai peuvent correspondre à une phase transitoire pendant laquelle le dispositif se remplit et l'écoulement n'est pas encore stabilisé. Cette partie est donc exclue du calcul du débit.

Sur la portion quasi stationnaire, les données sont ajustées par une régression linéaire :

$$m(t) = \dot{m} t + m_0, \quad (9)$$

où $\dot{m}$ correspond au débit massique :

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt}. \quad (10)$$

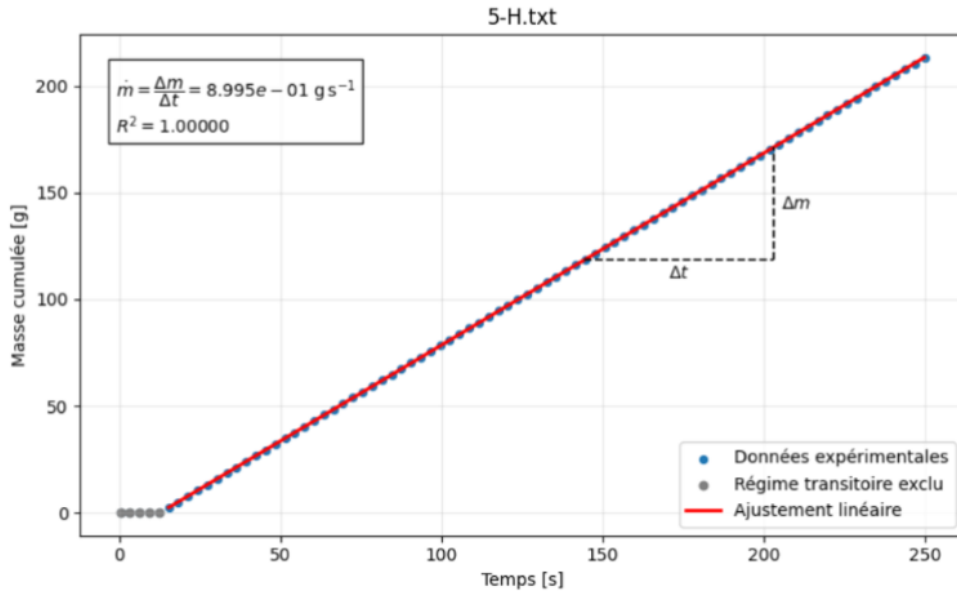


FIGURE 4 – Exemple de détermination du débit massique à partir de l'évolution de la masse d'eau cumulée. La régression linéaire est appliquée uniquement sur la partie quasi stationnaire du signal.

La perméabilité intrinsèque est ensuite déterminée à partir de la loi de Darcy :

$$\dot{m} = -\rho A \frac{k}{\mu} \nabla p, \quad (11)$$

où ρ et μ sont respectivement la masse volumique et la viscosité dynamique de l'eau.

Dans l'approximation utilisée pour le traitement, la différence de pression est assimilée à la pression hydrostatique produite par la colonne d'eau de hauteur H :

$$\Delta p = \rho g H. \quad (12)$$

Le gradient de pression à travers une éprouvette de longueur L est alors :

$$|\nabla p| \simeq \frac{\rho g H}{L}. \quad (13)$$

La perméabilité intrinsèque est finalement donnée par :

$$k = \frac{\mu L}{\rho^2 g A H} \left| \frac{dm}{dt} \right| \quad (14)$$

Les propriétés de l'eau ont été considérées constantes et prises à température ambiante :

$$\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}, \quad \mu = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa s}, \quad g = 9.81 \text{ m s}^{-2}. \quad (15)$$

La qualité de chaque régression est contrôlée à l'aide du coefficient de détermination R^2 .

4.3 Résultats et répétabilité des mesures

Les perméabilités obtenues présentent une forte variabilité entre les séries. Les séries 1 et 2, correspondant aux éprouvettes polydisperses, présentent les valeurs les plus dispersées, depuis des perméabilités inférieures à 1 D jusqu'à plusieurs darcys. Les séries 3, 4 et 5 présentent globalement des valeurs plus élevées, généralement comprises entre environ 8 et 28 D pour les mesures retenues.

La valeur maximale est obtenue pour l'éprouvette 4-B, avec environ 27.8 D, tandis que les valeurs les plus faibles sont observées dans les séries 1 et 2.

Plusieurs éprouvettes ont été mesurées plusieurs fois. La répétabilité expérimentale a donc été étudiée en regroupant toutes les mesures disponibles pour une même éprouvette, sans distinguer uniquement les différentes sessions.

L'écart relatif est défini à partir de la moyenne des valeurs conservées :

$$\Delta_{\text{rel}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{min}}}{\bar{k}} \times 100, \quad (16)$$

où k_{max} et k_{min} sont les valeurs extrêmes obtenues pour une même éprouvette et $\bar{k}$ leur moyenne.

La répétabilité dépend fortement de l'échantillon. Certaines éprouvettes, comme 5-B, 5-C, 5-G, 5-H, 2-B, 4-A, 4-D, 1-D et 1-F, présentent des écarts faibles ou proches de 20 %, traduisant une bonne cohérence entre les mesures répétées. D'autres éprouvettes, notamment 1-A, 1-B, 1-C, 1-E, 2-D, 4-C et 5-E, présentent une dispersion nettement plus importante.

Une mesure n'a toutefois pas été exclue uniquement en raison d'un écart important. Un critère expérimental supplémentaire a été exigé. Ainsi, seule la mesure **5-A b** a été écartée de l'interprétation globale. Elle présente un coefficient de détermination $R^2 = 0.85$ et une courbe masse-temps ne montrant pas de régime linéaire clairement établi. Cette mesure est conservée dans les données expérimentales, mais n'est pas utilisée dans les analyses suivantes.

4.4 Relation entre porosité et perméabilité

Afin d'étudier l'influence de la microstructure, les perméabilités retenues ont été représentées en fonction de la porosité effective et comparées à la relation de Kozeny-Carman :

$$k = \frac{d_g^2}{C} \frac{\phi^3}{(1 - \phi)^2}, \quad (17)$$

où d_g est un diamètre caractéristique des grains et C une constante ajustée à partir des résultats expérimentaux.

Pour les séries 1 et 2, correspondant aux éprouvettes polydisperses, le diamètre caractéristique est calculé à partir du diamètre moyen de Sauter :

$$d_g = \left(\sum_i \frac{w_i}{d_i} \right)^{-1} = 0.15597 \text{ mm}. \quad (18)$$

Pour les séries 3, 4 et 5, considérées comme monodisperses ou faiblement dispersées, le diamètre nominal est utilisé :

$$d_g = 0.325 \text{ mm.} \quad (19)$$

Ces valeurs doivent être considérées comme des diamètres représentatifs. Le frittage peut en effet modifier localement la géométrie des grains et les contacts entre particules, de sorte que d_g ne constitue pas une mesure exacte de la microstructure finale.

Deux méthodes sont utilisées pour déterminer la constante C . En introduisant :

$$X_{KC} = d_g^2 \frac{\phi^3}{(1 - \phi)^2}, \quad (20)$$

la relation de Kozeny–Carman devient :

$$k = \frac{X_{KC}}{C}. \quad (21)$$

La première méthode utilise une moyenne logarithmique :

$$C_{\log} = \exp \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \left(\frac{X_{KC,i}}{k_i} \right) \right], \quad (22)$$

tandis que la deuxième utilise la moyenne arithmétique :

$$C_{\text{moy}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{X_{KC,i}}{k_i}. \quad (23)$$

Après regroupement de l'ensemble des mesures retenues, les constantes obtenues sont présentées dans le tableau 2.

TABLE 2 – Constantes de Kozeny–Carman obtenues pour l'ensemble des mesures retenues.

Famille	$C_{\log}$	C_{moy}
Polydisperse	93.5	153.6
Monodisperse	165.3	192.8

La figure 5 regroupe l'ensemble des mesures retenues des différentes sessions. Les éprouvettes polydisperses sont représentées en bleu et les éprouvettes monodisperses ou faiblement dispersées en rouge.

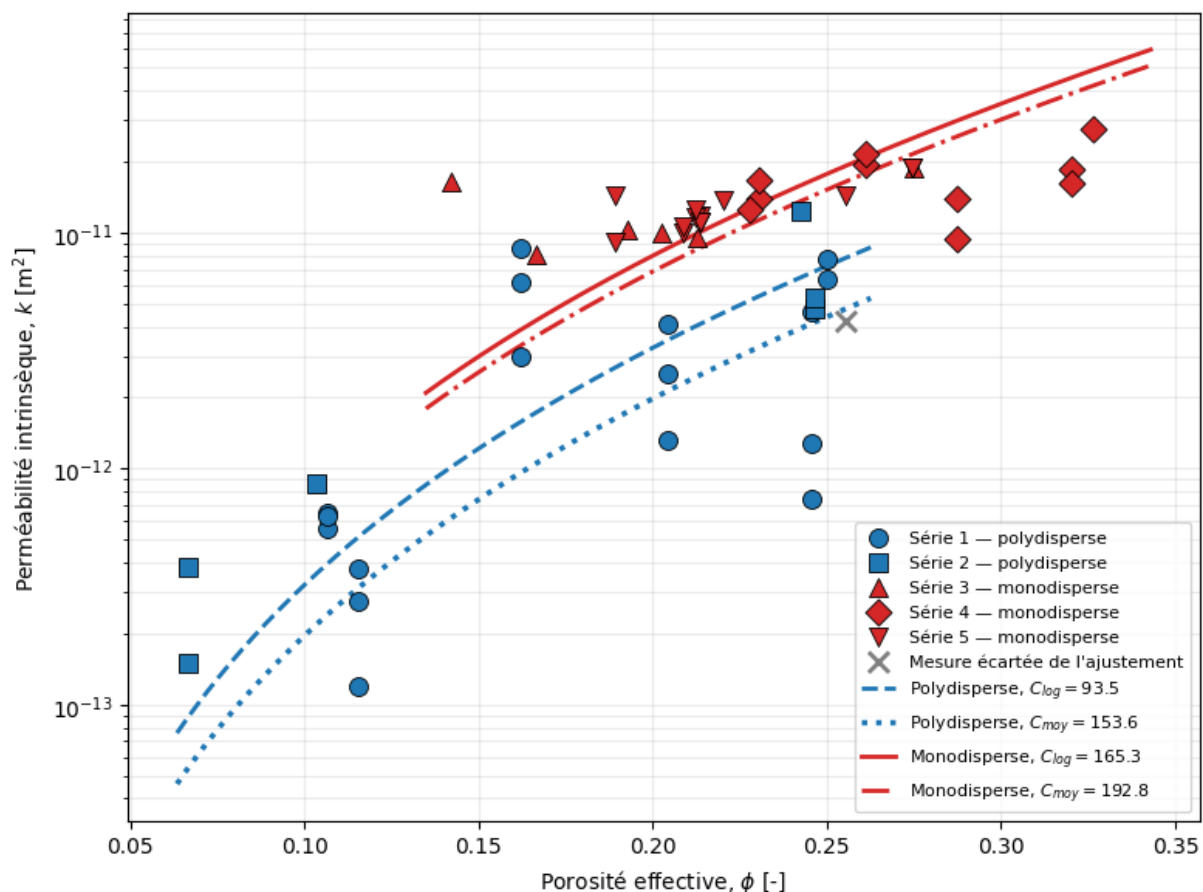


FIGURE 5 – Perméabilité intrinsèque en fonction de la porosité effective pour l'ensemble des mesures retenues. Les points bleus correspondent aux séries polydisperses 1–2 et les points rouges aux séries monodisperses 3–5. Les courbes représentent la relation de Kozeny–Carman obtenue avec les deux méthodes de détermination de C .

Une tendance générale croissante est observée : la perméabilité tend à augmenter lorsque la porosité effective augmente. Les séries polydisperses présentent globalement des perméabilités plus faibles et une dispersion plus importante, tandis que les séries monodisperses ou faiblement dispersées sont principalement regroupées à des valeurs plus élevées.

Les points expérimentaux restent néanmoins dispersés autour des courbes de Kozeny–Carman. La porosité ne suffit donc pas à expliquer seule la perméabilité. La connectivité du réseau poreux, la tortuosité, la distribution de taille des pores, la granulométrie ainsi que les modifications liées au frittage peuvent également influencer l'écoulement.

Pour les éprouvettes polydisperses, l'écart entre les deux méthodes de calcul de C est plus marqué. Pour les éprouvettes monodisperses, les deux courbes sont plus proches. La relation de Kozeny–Carman doit ainsi être considérée comme un **modèle de tendance globale** et non comme une loi prédictive exacte pour chaque éprouvette.

4.5 Limites de la caractérisation hydraulique

Le calcul de la perméabilité repose sur plusieurs hypothèses : les éprouvettes sont supposées saturées, l'écoulement est considéré laminaire et quasi stationnaire, les propriétés de l'eau sont supposées constantes et les pertes de charge extérieures au milieu poreux sont négligées.

Les incertitudes associées aux dimensions des éprouvettes, à la hauteur hydraulique et à la mesure de la masse n'ont pas été propagées dans le calcul. Les valeurs obtenues doivent donc

être considérées comme des estimations expérimentales de la perméabilité intrinsèque.

Des essais répétés supplémentaires et une analyse quantitative des incertitudes permettraient de mieux évaluer la précision et la reproductibilité de la méthode.

5 Caractérisation thermique

La caractérisation thermique a pour objectif d'identifier, pour chaque éprouvette, une diffusivité thermique α , puis d'en déduire une conductivité thermique λ . La méthode combine des mesures expérimentales de refroidissement et un modèle thermique unidimensionnel résolu par éléments finis.

Deux types d'essais complémentaires sont utilisés. Un essai sans glace permet d'identifier un terme de perte thermique associé aux échanges avec l'environnement, tandis qu'un essai avec glace permet d'identifier la diffusivité thermique à partir du gradient créé entre les deux faces de l'éprouvette.

5.1 Dispositif expérimental et protocole

Les éprouvettes cylindriques sont placées verticalement dans une enceinte isolante dont le rôle est de limiter les échanges thermiques latéraux et de favoriser un transfert principalement unidimensionnel suivant l'axe de l'échantillon.

Deux thermocouples sont utilisés. Comme représenté sur la figure 6, le thermocouple supérieur T_2 est positionné **au niveau de la face supérieure** de l'éprouvette, tandis que le thermocouple inférieur T_1 est positionné **au niveau de la face inférieure**. Les températures expérimentales correspondantes sont notées $T_2^{\text{exp}}(t)$ et $T_1^{\text{exp}}(t)$.

Pour chaque éprouvette, deux essais successifs sont réalisés :

- un **essai sans glace**, durant lequel l'éprouvette chauffée refroidit dans l'enceinte isolante. Cet essai est utilisé pour identifier la perte thermique liée aux échanges avec l'environnement ;
- un **essai avec glace**, durant lequel de la glace est déposée sur la face supérieure de l'éprouvette. Le refroidissement de cette face crée alors un gradient thermique axial permettant d'identifier la diffusivité thermique.

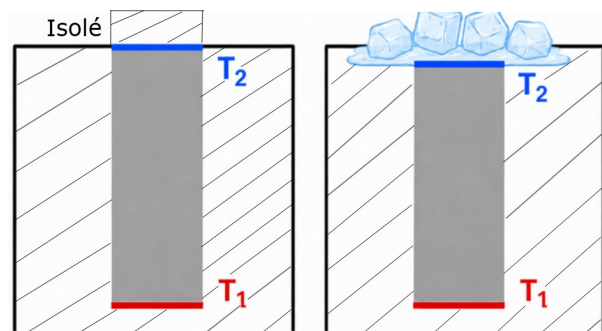


FIGURE 6 – Schéma des essais thermiques réalisés sur les éprouvettes : essai sans glace (à gauche) et essai avec glace (à droite). Les thermocouples T_2 et T_1 sont situés respectivement au niveau des faces supérieure et inférieure de l'échantillon.

Deux conditions nominales de chauffage sont étudiées. Les essais à 100°C ont été réalisés deux fois dans des conditions nominale-ment équivalentes et sont donc considérés comme deux **répétitions d'une même condition expérimentale**. Une campagne complémentaire a ensuite été réalisée après chauffage à 50°C .

5.2 Modèle thermique et identification de la perte diffuse

Le modèle de départ repose sur l'équation de la chaleur unidimensionnelle avec un terme de perte thermique volumique :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - q_{\text{loss}}, \quad (24)$$

où ρ est la masse volumique de l'éprouvette, c_p sa capacité thermique massique, λ sa conductivité thermique et q_{loss} une perte thermique volumique représentant les échanges qui ne sont pas explicitement décrits par le modèle unidimensionnel.

En divisant par la capacité thermique volumique ρc_p , on obtient :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - s_{\text{loss}}, \quad (25)$$

avec :

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \quad (26)$$

et :

$$s_{\text{loss}} = \frac{q_{\text{loss}}}{\rho c_p}. \quad (27)$$

La diffusivité α est exprimée en $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$. Le terme s_{loss} , exprimé en $^\circ\text{C s}^{-1}$, représente une vitesse effective de refroidissement associée aux pertes thermiques vers l'environnement. Contrairement à α et λ , il ne constitue pas une propriété intrinsèque du matériau : sa valeur dépend notamment du gradient thermique entre l'éprouvette et son environnement et des conditions d'isolation.

Identification à partir de l'essai sans glace. L'essai sans glace est utilisé uniquement pour identifier s_{loss} . Sur la fenêtre temporelle retenue pour cette étape, on fait l'hypothèse que la courbure spatiale du champ de température est négligeable :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \simeq 0. \quad (28)$$

L'équation 25 se réduit donc à :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -s_{\text{loss}}. \quad (29)$$

La température utilisée est celle mesurée sur la face inférieure, $T_1^{\text{exp}}(t)$. Le début de la fenêtre utile est choisi après le maximum de température :

$$t_0 = \underset{t}{\operatorname{argmax}} T_1^{\text{exp}}(t). \quad (30)$$

En introduisant $\tau = t - t_0$, la température est ajustée par :

$$T_1^{\text{exp}}(\tau) \simeq a_0 + a_1 \tau. \quad (31)$$

La pente a_1 représente alors la vitesse expérimentale de refroidissement et permet d'identifier :

$$\boxed{s_{\text{loss}} = -a_1}. \quad (32)$$

Cette valeur est déterminée indépendamment pour chaque **essai thermique** et est ensuite réutilisée dans le modèle avec glace correspondant.

La qualité de la régression peut être contrôlée à l'aide du coefficient de détermination :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i \left(T_{1,i}^{\text{exp}} - T_{1,i}^{\text{fit}}\right)^2}{\sum_i \left(T_{1,i}^{\text{exp}} - \overline{T_1^{\text{exp}}}\right)^2}. \quad (33)$$

5.3 Identification de la diffusivité par éléments finis

L'essai avec glace est utilisé pour identifier la diffusivité thermique. Le terme s_{loss} déterminé précédemment est maintenant considéré comme connu et le terme de conduction spatiale est conservé :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - s_{\text{loss}}. \quad (34)$$

Le domaine compris entre les deux thermocouples est représenté par :

$$\Omega = [0, L], \quad (35)$$

où L est la distance séparant les faces supérieure et inférieure de l'éprouvette.

Avant la résolution, ce domaine est discrétisé à l'aide de N_e éléments finis linéaires P1, conduisant à :

$$N_n = N_e + 1 \quad (36)$$

nœuds. Plusieurs maillages ont été étudiés afin de vérifier la stabilité spatiale du modèle. Les résultats retenus correspondent au maillage le plus fin étudié, constitué de 64 éléments et de 65 nœuds.

Le premier nœud, situé en $x = 0$, correspond au thermocouple supérieur T_2 . Sa température expérimentale est imposée comme condition de Dirichlet dépendant du temps :

$$T(0, t) = T_2^{\text{exp}}(t). \quad (37)$$

Le dernier nœud se situe en $x = L$, au niveau du thermocouple inférieur. Sa température n'est pas imposée ; elle est calculée par le modèle :

$$T(L, t) = T_1^{\text{FEM}}(t), \quad (38)$$

puis comparée à :

$$T_1^{\text{exp}}(t). \quad (39)$$

La condition imposée en $x = 0$ est donc une condition de Dirichlet dépendant du temps. À l'extrémité opposée, $x = L$, une condition naturelle de flux thermique axial nul est retenue :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=L} = 0. \quad (40)$$

Le problème thermique est ainsi défini par une condition de Dirichlet en $x = 0$ et une condition de Neumann homogène en $x = L$.

5.3.1 Formulation faible

La forme forte du problème s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + s_{\text{loss}} = 0. \quad (41)$$

Après multiplication par une fonction test W et intégration sur Ω , on obtient :

$$\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx - \alpha \int_0^L W \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx + \int_0^L W s_{\text{loss}} dx = 0. \quad (42)$$

Une intégration par parties du terme diffusif donne :

$$\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx + \alpha \int_0^L \frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} dx = - \int_0^L W s_{\text{loss}} dx + \alpha \left[W \frac{\partial T}{\partial x} \right]_0^L. \quad (43)$$

Sur la frontière naturelle du modèle, le flux thermique axial est supposé nul, de sorte que le terme de bord s'annule. La formulation faible retenue devient :

$$\boxed{\int_0^L W \frac{\partial T}{\partial t} dx + \alpha \int_0^L \frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} dx = - \int_0^L W s_{\text{loss}} dx}. \quad (44)$$

5.3.2 Discrétisation spatiale

Pour un élément $\Omega_e = [x_1^e, x_2^e]$ de longueur $h_e = x_2^e - x_1^e$, la température est interpolée à l'aide des fonctions de forme linéaires P1 :

$$T^h(x, t) = N_1(x)T_1^e(t) + N_2(x)T_2^e(t), \quad (45)$$

avec :

$$N_1(x) = \frac{x_2^e - x}{h_e}, \quad N_2(x) = \frac{x - x_1^e}{h_e}. \quad (46)$$

La méthode de Galerkin consiste à utiliser ces mêmes fonctions comme fonctions test. Le système élémentaire prend alors la forme :

$$\mathbf{M}^e \dot{\mathbf{T}}^e + \alpha \mathbf{K}^e \mathbf{T}^e = \mathbf{F}^e, \quad (47)$$

avec :

$$M_{lm}^e = \int_{\Omega_e} N_l N_m dx, \quad (48)$$

$$K_{lm}^e = \int_{\Omega_e} \frac{\partial N_l}{\partial x} \frac{\partial N_m}{\partial x} dx, \quad (49)$$

et :

$$F_l^e = - \int_{\Omega_e} N_l s_{\text{loss}} dx. \quad (50)$$

Après assemblage sur l'ensemble des éléments, on obtient le système global :

$$\boxed{\mathbf{M} \dot{\mathbf{T}} + \alpha \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}}. \quad (51)$$

5.3.3 Condition de Dirichlet et intégration temporelle

Le degré de liberté correspondant à T_2 est imposé par l'expérience et est noté :

$$T_d(t) = T_2^{\text{exp}}(t). \quad (52)$$

Les autres degrés de liberté sont regroupés dans le vecteur $\mathbf{T}_f$. Après partition du système, les équations associées aux degrés de liberté libres s'écrivent :

$$\mathbf{M}_{ff}\dot{\mathbf{T}}_f + \mathbf{M}_{fd}\dot{T}_d + \alpha\mathbf{K}_{ff}\mathbf{T}_f + \alpha\mathbf{K}_{fd}T_d = \mathbf{F}_f. \quad (53)$$

L'intégration temporelle est réalisée avec un schéma d'Euler implicite. À chaque pas Δt , le système résolu est :

$$\begin{aligned} (\mathbf{M}_{ff} + \alpha\Delta t \mathbf{K}_{ff}) \mathbf{T}_f^{n+1} &= \mathbf{M}_{ff}\mathbf{T}_f^n + \Delta t \mathbf{F}_f^{n+1} \\ &\quad - \mathbf{M}_{fd}(T_d^{n+1} - T_d^n) - \alpha\Delta t \mathbf{K}_{fd}T_d^{n+1}. \end{aligned} \quad (54)$$

La dernière composante de $\mathbf{T}_f$ fournit alors la température numérique au niveau du thermocouple inférieur :

$$T_1^{\text{FEM}}(t_n). \quad (55)$$

Au début de la fenêtre d'identification, la température du nœud correspondant à T_1 est initialisée à partir de la mesure expérimentale. En revanche, le **profil thermique interne initial de l'éprouvette n'est pas entièrement connu expérimentalement** et doit être approximé dans le modèle. Cette approximation constitue une source possible de décalage entre les températures absolues expérimentales et numériques.

5.4 Critère d'identification de la diffusivité

Pour chaque valeur candidate de diffusivité, notée α^{FEM} , le modèle fournit une température :

$$T_1^{\text{FEM}}(t; \alpha^{\text{FEM}}). \quad (56)$$

L'identification repose sur la comparaison de la vitesse de refroidissement de cette température avec celle mesurée expérimentalement.

Sur une même fenêtre temporelle, la température expérimentale est ajustée par :

$$T_1^{\text{exp}}(t) \simeq b_0^{\text{exp}} + b_1^{\text{exp}}t, \quad (57)$$

où b_1^{exp} représente la pente de la température expérimentale, c'est-à-dire la vitesse moyenne de refroidissement sur la fenêtre considérée.

De même :

$$T_1^{\text{FEM}}(t; \alpha^{\text{FEM}}) \simeq b_0^{\text{FEM}} + b_1^{\text{FEM}}(\alpha^{\text{FEM}})t. \quad (58)$$

L'erreur relative utilisée comme critère d'identification est alors :

$$\varepsilon_{\text{pente}}(\alpha^{\text{FEM}}) = \frac{|b_1^{\text{FEM}}(\alpha^{\text{FEM}}) - b_1^{\text{exp}}|}{|b_1^{\text{exp}}|} \times 100. \quad (59)$$

La diffusivité identifiée est finalement définie par :

$$\boxed{\alpha^* = \underset{\alpha^{\text{FEM}}}{\operatorname{argmin}} \varepsilon_{\text{pente}}(\alpha^{\text{FEM}})}. \quad (60)$$

5.5 Comparaison entre modèle et expérience

La figure 7 présente un exemple de l'identification appliquée à l'éprouvette 1-B. Les deux essais à 100 °C correspondent à deux répétitions de la même condition expérimentale, tandis que l'essai à 50 °C correspond à une condition de chauffage différente.

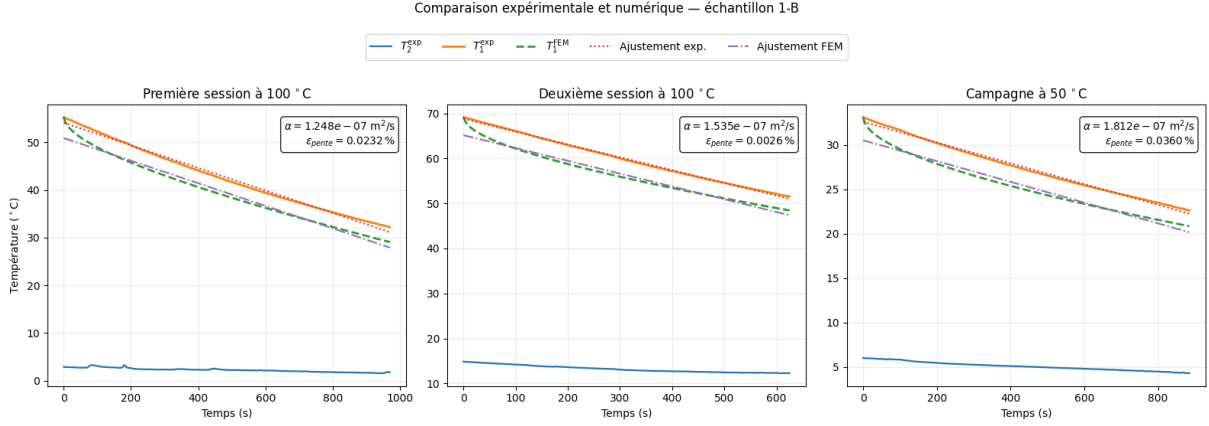


FIGURE 7 – Comparaison entre les mesures expérimentales et la réponse du modèle éléments finis pour l'éprouvette 1-B. La température T_2^{exp} est imposée au modèle et T_1^{FEM} est comparée à T_1^{exp} . Les droites correspondent aux ajustements utilisés pour comparer les vitesses de refroidissement.

Les faibles valeurs de ϵ_{pente} montrent que le modèle reproduit correctement la **dynamique globale de refroidissement** dans la fenêtre utilisée pour l'identification.

La température expérimentale T_1^{exp} reste néanmoins, dans certains cas, supérieure à T_1^{FEM} . Ce décalage vertical peut notamment s'expliquer par le fait que l'état thermique initial réel de l'éprouvette n'est pas entièrement connu. Le modèle impose la température mesurée aux extrémités, mais le profil de température à l'intérieur de l'éprouvette au début de la simulation doit être approximé. Le transfert de l'échantillon entre le four et l'enceinte ainsi que les échanges thermiques précédant le début de l'acquisition peuvent également modifier cet état initial.

La méthode doit donc être interprétée comme une identification de la **vitesse de diffusion thermique**, et non comme une recherche de superposition parfaite des températures absolues.

5.6 Calcul de la conductivité thermique

Pour chaque éprouvette, le volume géométrique est calculé à partir de sa hauteur L_i et de son diamètre d_i :

$$V_i = \frac{\pi d_i^2}{4} L_i. \quad (61)$$

La masse volumique apparente est ensuite déterminée à partir de la masse sèche :

$$\rho_i = \frac{m_i}{V_i}. \quad (62)$$

La conductivité thermique correspondant à la diffusivité identifiée est alors :

$$\lambda_i = \alpha_i^* \rho_i c_p. \quad (63)$$

La capacité thermique massique est supposée constante :

$$c_p = 800 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (64)$$

Les valeurs de α^* et de λ constituent ainsi des estimations expérimentales des propriétés thermiques du matériau. Leur précision dépend de la répétabilité de l'essai et de la qualité des données expérimentales.

5.7 Répétabilité des essais à 100 °C

Avant d'étudier l'influence de la porosité ou de la condition de chauffage, il est nécessaire d'évaluer la répétabilité du protocole. Les deux essais réalisés à 100 °C sont considérés comme deux répétitions indépendantes d'une même condition.

Pour une grandeur X , la moyenne est définie par :

$$\overline{X}_{100,i} = \frac{X_{100,i}^{(1)} + X_{100,i}^{(2)}}{2}, \quad (65)$$

et l'écart relatif par :

$$\varepsilon_{\text{rep},i} = \frac{|X_{100,i}^{(1)} - X_{100,i}^{(2)}|}{\overline{X}_{100,i}} \times 100. \quad (66)$$

La répétabilité de s_{loss} est globalement meilleure que celle de la conductivité thermique. L'écart relatif médian obtenu pour s_{loss} est d'environ 12 %, tandis que la dispersion entre les conductivités identifiées est sensiblement plus importante. Cela indique qu'une part importante de l'incertitude apparaît lors de l'identification de la diffusivité à partir de l'essai avec glace, et non lors de la seule détermination de la perte thermique.

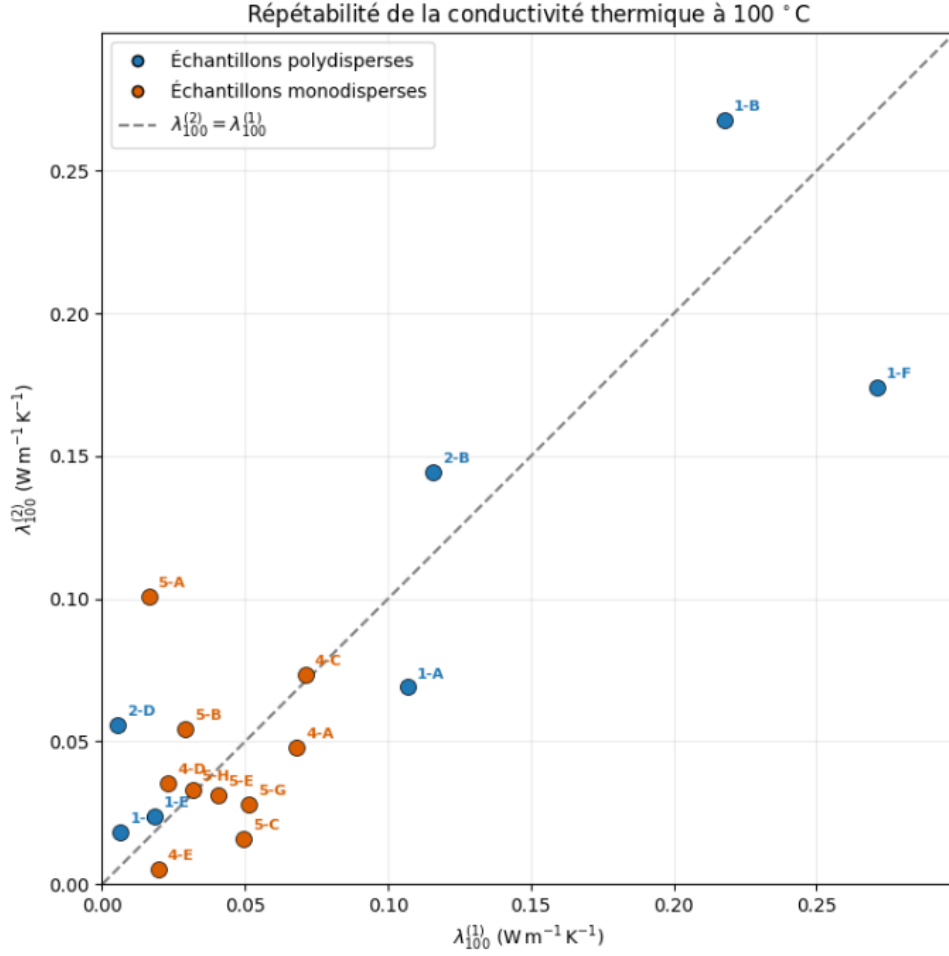


FIGURE 8 – Comparaison des conductivités thermiques identifiées lors des deux répétitions à 100 °C. La ligne $y = x$ correspondrait à une répétabilité parfaite.

Certaines éprouvettes, notamment 4-C et 5-H, présentent une bonne concordance, tandis que d'autres montrent des écarts importants. Cette répétabilité doit être prise en compte avant d'interpréter les différences observées entre porosités, familles granulométriques ou conditions de chauffage.

Les séries 1 et 2 présentent notamment plusieurs des dispersions les plus fortes. La dispersion importante de leurs conductivités doit donc être interprétée en premier lieu comme le signe d'une **incertitude expérimentale plus élevée**, et non comme la preuve directe d'un effet de la polydispersité.

Les essais pour lesquels une anomalie expérimentale clairement identifiée est présente ne sont pas utilisés pour établir les tendances générales. C'est notamment le cas d'un essai de l'éprouvette 3-F, pour lequel la saturation était insuffisante et la diffusivité identifiée atteignait la borne de l'intervalle de recherche.

5.8 Influence de la condition de chauffage

Les résultats obtenus à 50 °C sont comparés à la **moyenne des deux répétitions à 100 °C**, afin de ne pas considérer les deux essais à 100 °C comme deux conditions physiques différentes.

Pour la perte thermique :

$$\bar{s}_{\text{loss},100,i} = \frac{s_{\text{loss},100,i}^{(1)} + s_{\text{loss},100,i}^{(2)}}{2}. \quad (67)$$

Pour toutes les éprouvettes comparées, s_{loss} est plus faible à 50 °C qu'à 100 °C. La diminution observée est comprise approximativement entre 44 et 75 %, avec une diminution moyenne proche de 64 %. Cette évolution est cohérente avec la diminution du gradient thermique entre l'éprouvette et son environnement.

Ce résultat confirme que s_{loss} représente un paramètre associé aux conditions de l'essai et non une propriété intrinsèque du matériau.

La conductivité présente un comportement différent. En introduisant :

$$\bar{\lambda}_{100,i} = \frac{\lambda_{100,i}^{(1)} + \lambda_{100,i}^{(2)}}{2}, \quad (68)$$

la comparaison avec $\lambda_{50,i}$ ne met pas en évidence une évolution commune à toutes les éprouvettes. Certaines valeurs augmentent, tandis que d'autres diminuent.

Les écarts absolus entre $\bar{\lambda}_{100}$ et λ_{50} sont généralement de l'ordre de 10^{-2} à $10^{-1} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$. La différence médiane est d'environ $5 \times 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, tandis que les écarts les plus importants atteignent près de $0.2 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

En valeur relative, la dispersion est encore plus importante : certaines éprouvettes présentent des écarts de quelques dizaines de pourcents, alors que d'autres dépassent 100 %. Ces pourcentages doivent cependant être interprétés avec prudence lorsque $\bar{\lambda}_{100}$ est très faible, puisqu'un écart absolu modéré peut alors conduire à une variation relative très élevée.

Ces différences ne peuvent donc pas être attribuées directement à la température de chauffage. Plusieurs éprouvettes présentant des écarts importants entre 50 °C et 100 °C montraient déjà une faible répétabilité entre les deux essais à 100 °C. Une répétition supplémentaire des essais à 50 °C serait nécessaire pour déterminer si les évolutions observées sont reproductibles.

5.9 Conductivité thermique et porosité

La figure 9 regroupe les conductivités thermiques identifiées pour les trois campagnes expérimentales en fonction de la porosité mesurée. Les deux essais réalisés à 100 °C sont représentés séparément afin de visualiser directement la répétabilité des mesures, tandis que la campagne réalisée à 50 °C est également conservée individuellement.

Les deux mesures à 100 °C ne doivent toutefois pas être interprétées comme deux conditions thermiques différentes : elles correspondent à deux répétitions d'une même condition expérimentale. Les segments verticaux reliant les résultats d'une même éprouvette permettent ainsi de visualiser l'amplitude de la dispersion entre les différentes mesures disponibles.

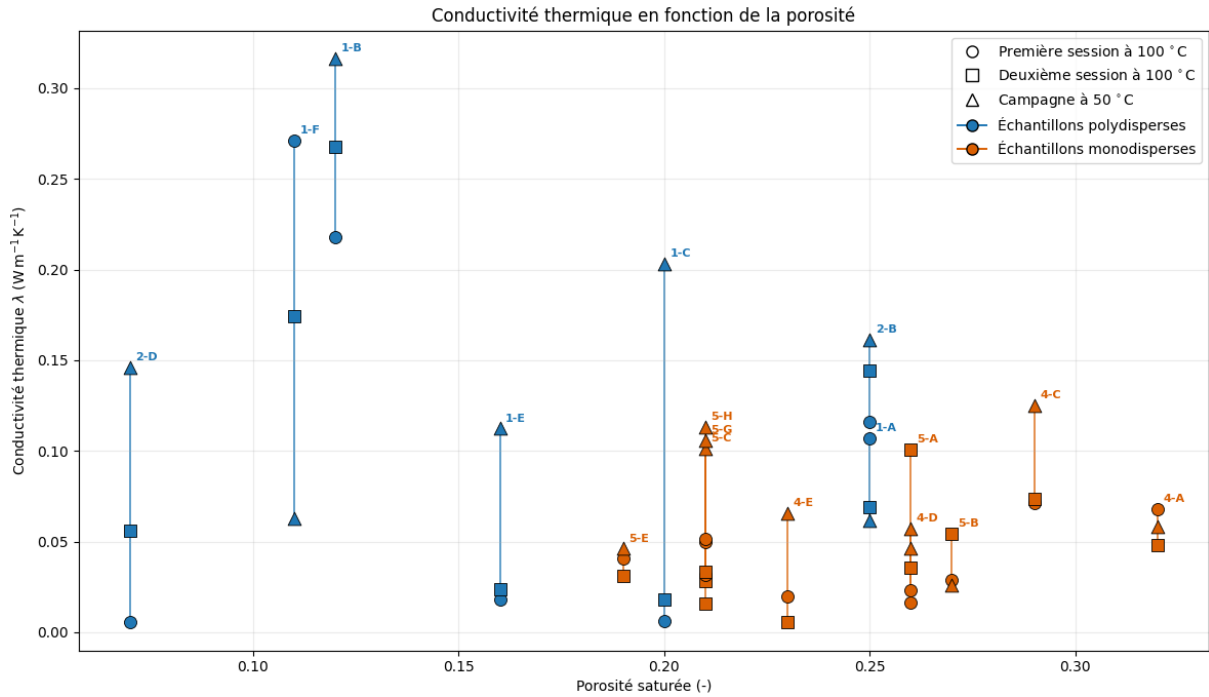


FIGURE 9 – Conductivité thermique identifiée en fonction de la porosité. Les résultats à 100 °C correspondent à la moyenne des répétitions disponibles. Les éprouvettes des séries 1–2 sont polydisperses, tandis que les séries 4–5 sont monodisperses.

Malgré la dispersion expérimentale, la représentation suggère une diminution globale de la conductivité thermique lorsque la porosité augmente : les valeurs les plus élevées sont principalement observées parmi les éprouvettes les moins poreuses. Cette évolution n'est cependant pas monotone et ne permet pas d'établir une relation unique entre λ et ϕ .

La dispersion entre les deux répétitions à 100 °C est particulièrement importante pour certaines éprouvettes. Il est donc nécessaire de distinguer la tendance générale associée à la porosité de la variabilité propre au protocole expérimental. Deux éprouvettes présentant des porosités proches peuvent ainsi conduire à des conductivités sensiblement différentes.

La porosité ne suffit donc pas à décrire seule le transfert thermique. La granulométrie, l'organisation des grains, la connectivité de la phase solide et la qualité des contacts entre particules peuvent également modifier les chemins de conduction thermique.

Les séries polydisperses 1–2 couvrent une plage de conductivité plus étendue et comprennent plusieurs des valeurs maximales mesurées. Elles présentent cependant également certaines des différences les plus importantes entre les deux répétitions à 100 °C. Cette dispersion ne peut donc pas être attribuée directement à la polydispersité et doit être interprétée en tenant compte des incertitudes expérimentales.

5.10 Limites expérimentales

L'identification repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices : transfert thermique principalement unidimensionnel, capacité thermique massique constante, perte thermique représentée par un terme uniforme et flux axial nul sur la frontière naturelle du modèle.

Les principales sources d'incertitude expérimentale sont le positionnement et le contact des thermocouples, la température réellement atteinte avant le début du refroidissement, le temps de transfert entre le four et l'enceinte, la distribution initiale de température, les échanges résiduels avec l'environnement ainsi que la quantité et le contact de la glace avec la face supérieure.

Ces incertitudes ne signifient pas que α et λ dépendent intrinsèquement du protocole. L'objectif de la méthode reste bien d'estimer les **propriétés thermiques du matériau**. En revanche, les valeurs expérimentales obtenues sont affectées par une incertitude dont l'importance varie selon les essais.

Les essais pour lesquels une mauvaise manipulation, une saturation insuffisante, une absence de comportement exploitable ou une solution située sur une borne de l'intervalle de recherche est clairement identifiée doivent donc être écartés des analyses quantitatives plutôt que d'être interprétés comme une propriété physique du matériau.

6 Caractérisation mécanique

La caractérisation mécanique a pour objectif d'estimer les principales propriétés élastiques des roches synthétiques et d'étudier leur évolution au cours d'essais de compression uniaxiale cyclique. Le module de Young et le coefficient de Poisson sont déterminés à partir de mesures locales par jauges extensométriques, complétées par le déplacement global enregistré par la machine.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le traitement complet était disponible pour cinq éprouvettes : 2-A, 2-C, 5-A, 5-B et 5-E. Les résultats présentés dans cette section correspondent donc à cet ensemble d'échantillons.

6.1 Dispositif expérimental et protocole

Avant chaque essai, la hauteur initiale h_0 et le diamètre initial d_0 de l'éprouvette sont mesurés. Les éprouvettes retenues présentent un rapport géométrique compris dans l'intervalle :

$$1.5 < \frac{h_0}{d_0} < 2.5. \quad (69)$$

Cette sélection permet de limiter à la fois les effets de contact associés aux éprouvettes trop courtes et le risque d'instabilité des éprouvettes trop élancées.

L'éprouvette est ensuite placée verticalement entre les plateaux de la machine de compression. Le dispositif expérimental et la position des jauges extensométriques sont présentés sur la figure 10.

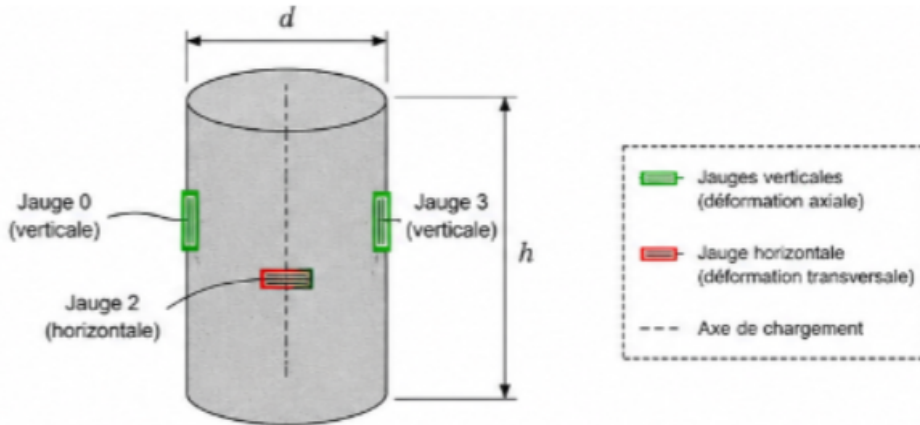


FIGURE 10 – Dispositif de compression uniaxiale et position des jauges extensométriques sur l'éprouvette.

Quatre voies de jauges sont utilisées. Les jauges 0 et 3 sont orientées verticalement et fournissent deux mesures locales indépendantes de la déformation axiale. La jauge 1 est orientée horizontalement et mesure la déformation transversale utilisée pour le calcul du coefficient de

Poisson. La jauge 2 constitue une voie de référence utilisée pour identifier une éventuelle composante de bruit commune aux signaux.

Le taux de déformation axiale nominal est fixé à :

$$\dot{\varepsilon} = 10^{-5} \text{ s}^{-1}, \quad (70)$$

et la vitesse de déplacement imposée par la machine est adaptée à la hauteur de chaque éprouvette :

$$v = \dot{\varepsilon} h_0. \quad (71)$$

Une précharge d'environ 0.5 kN est maintenue afin de conserver le contact entre l'éprouvette et les plateaux.

Le niveau maximal de force est ensuite augmenté progressivement selon :

$$F_n = n \Delta F, \quad (72)$$

où ΔF dépend de la résistance estimée de l'éprouvette. Pour chaque niveau, différents types de cycles sont réalisés :

- les **petits cycles**, entre F_{n-1} et F_n ;
- les **grands cycles**, entre $F_{\min}$ et F_n ;
- les **cycles intermédiaires**, entre $F_{\min}$ et F_{n-1} .

Le protocole est résumé sur la figure 11.

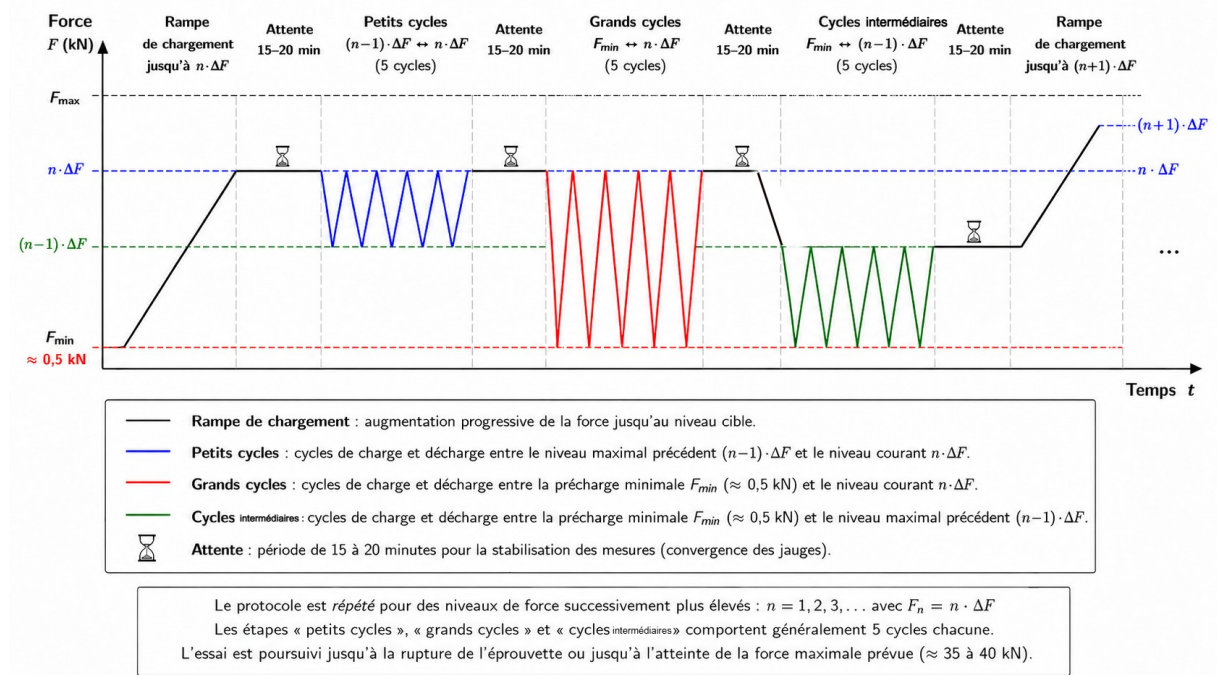


FIGURE 11 – Représentation schématique du protocole de chargement cyclique. La force maximale est augmentée progressivement et plusieurs cycles sont réalisés à chaque niveau de chargement.

Des périodes d'attente de l'ordre de 15 à 20 minutes sont également introduites entre les différentes phases afin de laisser les signaux se stabiliser avant la phase suivante.

6.2 Calcul des propriétés mécaniques

La contrainte axiale nominale est obtenue à partir de la force mesurée par la machine :

$$\sigma = \frac{F}{A_0}, \quad (73)$$

avec :

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}. \quad (74)$$

Les deux déformations axiales locales mesurées par les jauges verticales sont notées $\varepsilon_{v,0}$ et $\varepsilon_{v,3}$.

Une déformation axiale globale est également calculée à partir du déplacement de la machine :

$$\boxed{\varepsilon_{v,\text{glob}} = \frac{\Delta h}{h_0}} \quad (75)$$

où Δh est la variation de hauteur enregistrée par la machine et h_0 la hauteur initiale de l'éprouvette.

Cette dernière mesure est différente des mesures locales fournies par les jauges : elle correspond au déplacement global mesuré entre les plateaux et peut donc intégrer, en plus de la déformation de l'éprouvette, des contributions associées aux interfaces de contact et au dispositif expérimental.

Pour chaque branche de chargement et de déchargement, le module de Young est obtenu par une régression linéaire :

$$\sigma = E\varepsilon_v + \sigma_0. \quad (76)$$

Trois estimations sont ainsi disponibles :

$$E_0 = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,0}}, \quad E_3 = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,3}}, \quad E_{\text{glob}} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,\text{glob}}}. \quad (77)$$

Le coefficient de Poisson est déterminé à partir de la déformation transversale ε_h et des deux déformations axiales locales :

$$\nu_0 = \frac{\Delta\varepsilon_h}{\Delta\varepsilon_{v,0}}, \quad \nu_3 = \frac{\Delta\varepsilon_h}{\Delta\varepsilon_{v,3}}. \quad (78)$$

Aucune estimation du coefficient de Poisson n'est calculée à partir de $\varepsilon_{v,\text{glob}}$, car la déformation transversale constitue une mesure locale.

6.3 Traitement des signaux

Les données ont été traitées à l'aide d'un programme Python développé au cours du stage. Le signal de la jauge de référence est d'abord utilisé pour corriger une éventuelle composante de bruit commune aux différentes voies de mesure.

Une copie de la contrainte est ensuite filtrée afin de détecter automatiquement les branches de chargement et de déchargement. Ce filtrage est utilisé uniquement pour la détection : les régressions permettant de calculer les propriétés mécaniques sont effectuées sur les données expérimentales non filtrées.

La figure 12 présente un exemple de détection automatique.

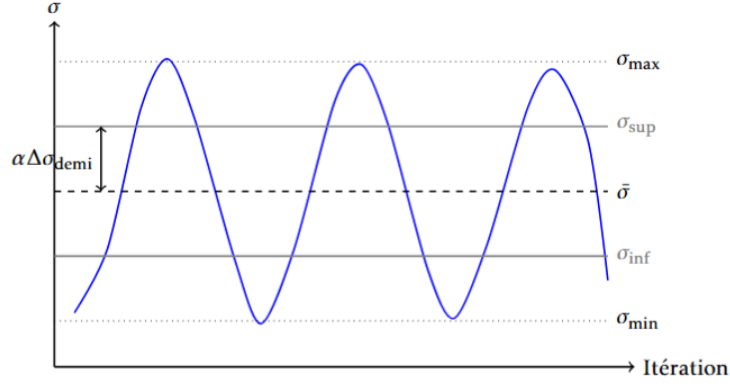


FIGURE 12 – Exemple de détection des branches de chargement et de déchargement. Les parties retenues pour les régressions sont sélectionnées à l'intérieur d'une plage de contrainte définie pour chaque phase.

La qualité de chaque régression est évaluée à l'aide du coefficient de détermination R^2 . Lorsqu'une valeur apparaît clairement aberrante par rapport aux autres cycles d'une même phase, la branche correspondante est vérifiée sur les données expérimentales. Elle n'est écartée que si une anomalie du signal, une mauvaise détection ou une branche non représentative est clairement identifiée.

Les valeurs valides des différents cycles d'une même phase sont ensuite regroupées à l'aide d'une moyenne pondérée par R^2 :

$$X_{R^2} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^2 X_i}{\sum_{i=1}^N R_i^2} \quad (79)$$

où X_i correspond au module de Young ou au coefficient de Poisson obtenu pour le cycle i .

6.4 Évolution du module de Young avec le niveau de chargement

Avant de comparer les différentes éprouvettes en fonction de leur porosité, il est nécessaire d'étudier l'évolution du module de Young avec le niveau de chargement. En effet, le module peut varier au cours de l'essai et une comparaison entre valeurs obtenues à des niveaux de force très différents pourrait conduire à une interprétation incorrecte.

L'éprouvette 2-C est utilisée comme exemple car elle possède le plus grand nombre de phases analysées. Afin de ne pas mélanger simultanément l'effet du niveau de force et celui de l'amplitude du cycle, seuls les grands cycles sont considérés.

Pour chaque niveau de chargement :

$$E_{0,\text{moy}} = \frac{E_{0,\text{ch}} + E_{0,\text{dch}}}{2}, \quad (80)$$

$$E_{3,\text{moy}} = \frac{E_{3,\text{ch}} + E_{3,\text{dch}}}{2}, \quad (81)$$

et :

$$E_{\text{glob,moy}} = \frac{E_{\text{glob,ch}} + E_{\text{glob,dch}}}{2}. \quad (82)$$

La figure 13 présente leur évolution.

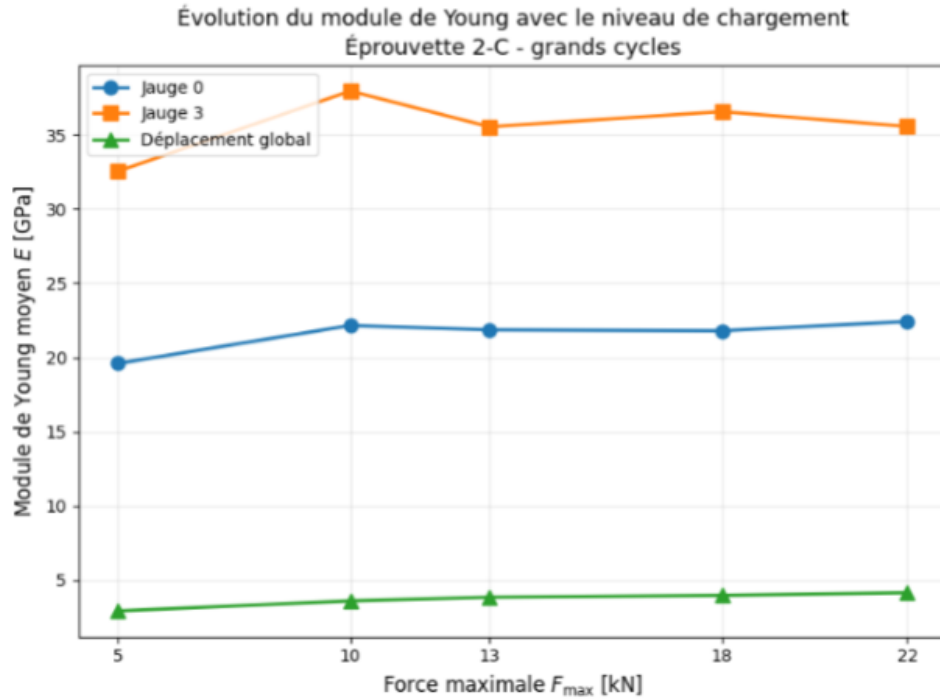


FIGURE 13 – Évolution du module de Young de l'éprouvette 2-C avec le niveau maximal de chargement $F_{\max}$ pour les grands cycles.

Pour les deux jauges locales, une augmentation du module est principalement observée entre les premiers niveaux de chargement. Les valeurs tendent ensuite à fluctuer autour d'un niveau relativement stable. Pour la jauge 0, le module passe d'environ 19.6 GPa à 5 kN à environ 22 GPa pour les niveaux supérieurs. Une évolution comparable est observée pour la jauge 3, avec des valeurs plus élevées.

Le module global augmente également avec le niveau de chargement, mais reste nettement plus faible que les estimations locales. Ces résultats montrent que le niveau de chargement doit être pris en compte avant toute comparaison entre éprouvettes.

6.5 Module de Young et porosité

Afin de comparer les éprouvettes dans des conditions aussi proches que possible, les valeurs moyennées sur l'ensemble de l'essai ne sont pas utilisées. Un grand cycle situé à un niveau de force comparable, entre 7 et 10 kN, est retenu pour chaque éprouvette.

TABLE 3 – Niveaux de chargement retenus pour la comparaison des propriétés mécaniques en fonction de la porosité.

Éprouvette	Porosité ϕ	$F_{\max}$ retenue [kN]
2-A	0.26	9
2-C	0.12	10
5-A	0.27	8
5-B	0.29	8
5-E	0.21	7

Une valeur locale moyenne est calculée à partir des deux jauges verticales :

$$E_{\text{loc, ch}} = \frac{E_{0, \text{ch}} + E_{3, \text{ch}}}{2}, \quad (83)$$

$$E_{\text{loc,dch}} = \frac{E_{0,\text{dch}} + E_{3,\text{dch}}}{2}. \quad (84)$$

La figure 14 présente les résultats obtenus.

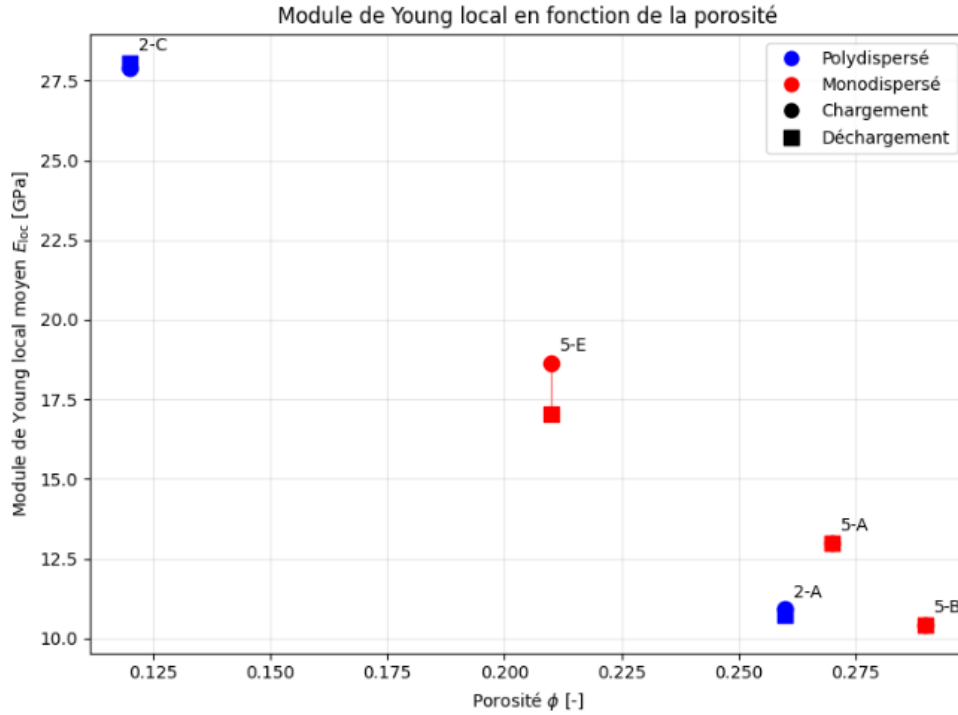


FIGURE 14 – Module de Young local moyen en fonction de la porosité pour des niveaux de chargement comparables. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge. Les résultats en chargement et en déchargement sont conservés séparément.

La tendance observée suggère une diminution globale du module de Young lorsque la porosité augmente. L'éprouvette 2-C, de porosité $\phi = 0.12$, présente le module local le plus élevé, proche de 30 GPa. À l'inverse, les éprouvettes présentant des porosités proches de 0.26–0.29 présentent des modules de l'ordre de 11 à 14 GPa. L'éprouvette 5-E, de porosité intermédiaire $\phi = 0.21$, présente également un module intermédiaire proche de 18 GPa.

Le nombre limité d'éprouvettes ne permet toutefois pas d'isoler de manière robuste un effet propre à la distribution granulométrique.

6.6 Mesure locale et déplacement global

Le module de Young obtenu à partir du déplacement global est également comparé aux valeurs locales pour les mêmes niveaux de grands cycles.

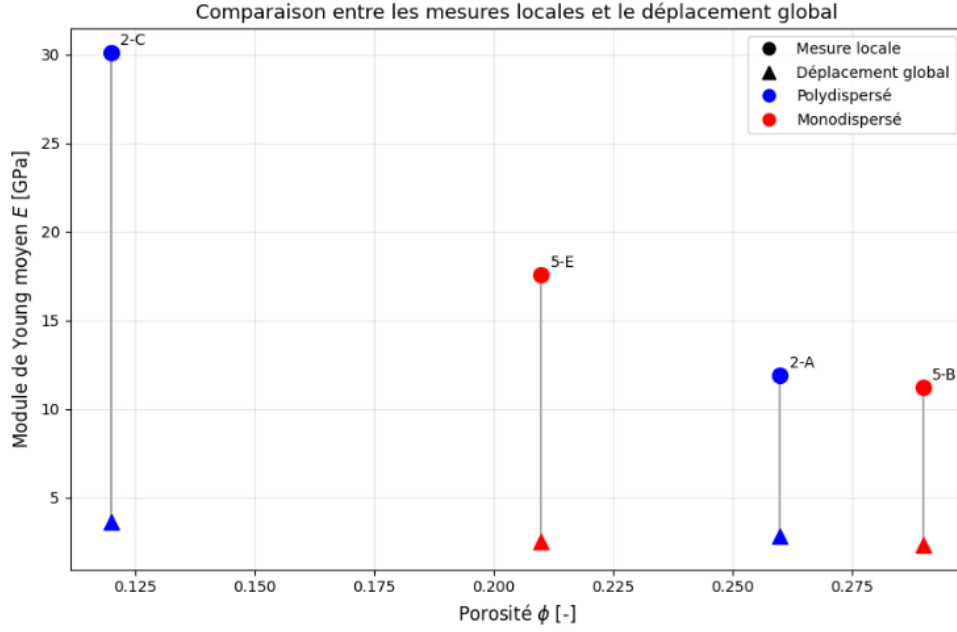


FIGURE 15 – Comparaison entre le module de Young local moyen et le module obtenu à partir du déplacement global de la machine pour des niveaux de chargement comparables.

Pour les éprouvettes disposant d'un déplacement global exploitable, les modules globaux sont nettement inférieurs aux modules locaux. À titre d'exemple, pour 2-C, le module local est proche de 30 GPa, tandis que la valeur obtenue à partir du déplacement global est d'environ 3.6 GPa.

Le déplacement de la machine ne constitue donc pas une mesure strictement équivalente à celle des jauges. Il représente le déplacement global du système entre les plateaux et peut inclure la déformation de l'éprouvette ainsi que des contributions provenant des interfaces de contact et, éventuellement, de la compliance résiduelle du dispositif. Les jauges locales sont par conséquent privilégiées pour caractériser la rigidité du matériau.

6.7 Coefficient de Poisson et porosité

La comparaison du coefficient de Poisson est réalisée aux mêmes niveaux de chargement que celle du module de Young.

Une valeur locale moyenne est définie par :

$$\nu_{\text{loc,ch}} = \frac{\nu_{a,\text{ch}} + \nu_{b,\text{ch}}}{2}, \quad (85)$$

$$\nu_{\text{loc,dch}} = \frac{\nu_{0,\text{dch}} + \nu_{b,\text{dch}}}{2}. \quad (86)$$

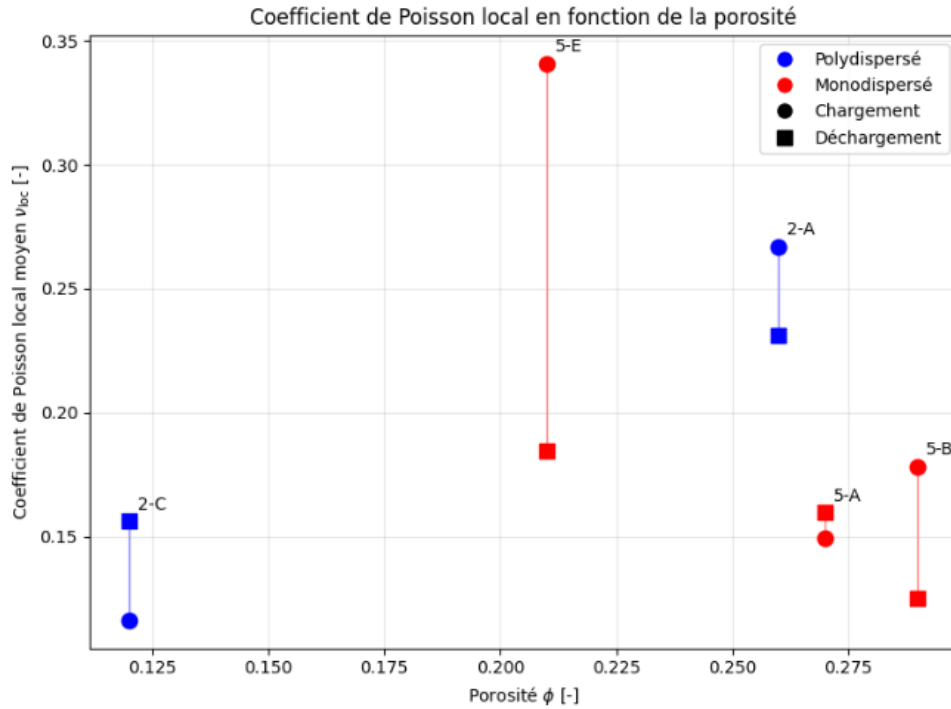


FIGURE 16 – Coefficient de Poisson local moyen en fonction de la porosité pour des niveaux de chargement comparables.

Contrairement au module de Young, aucune tendance claire avec la porosité ne peut être identifiée à partir des résultats disponibles.

Le coefficient de Poisson présente également une dispersion plus importante. La déformation transversale mesurée par la jauge horizontale est nettement plus faible que la déformation axiale. Les fluctuations expérimentales représentent donc une fraction plus importante du signal utilisé pour déterminer la pente. Cette observation est cohérente avec les coefficients de détermination R^2 globalement plus faibles obtenus pour le coefficient de Poisson.

6.8 Influence de l'amplitude des cycles

L'effet de l'amplitude des cycles est étudié indépendamment du niveau de chargement. Pour cela, seuls les petits et grands cycles réalisés à une même valeur de $F_{\max}$ sont comparés.

TABLE 4 – Niveaux de force utilisés pour comparer les petits et grands cycles.

Éprouvette	$F_{\max}$ comparés [kN]
2-C	10, 13, 18, 22
5-A	5
5-B	8
5-E	7

L'éprouvette 2-A n'est pas incluse dans cette comparaison, car aucun petit et grand cycle n'a été réalisé à la même valeur de force maximale.

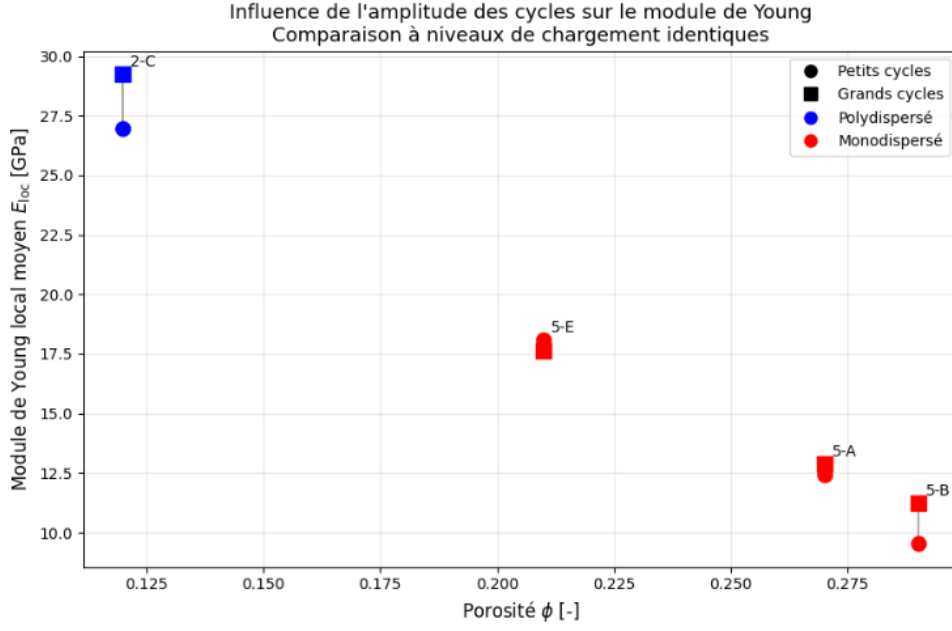


FIGURE 17 – Comparaison des modules de Young locaux moyens obtenus à partir des petits et des grands cycles pour des niveaux de chargement identiques.

Pour 2-C, 5-A et 5-B, les grands cycles conduisent à un module supérieur à celui obtenu avec les petits cycles, tandis que les deux valeurs sont très proches pour 5-E. La tendance n'est donc pas systématique.

Les grands cycles parcourent une plage de déformation plus importante. Le signal utile pour la régression est donc plus important par rapport aux fluctuations de mesure. À l'inverse, les petits cycles parcourent une plage plus réduite et sont par conséquent plus sensibles au bruit expérimental.

L'influence de l'amplitude sur le coefficient de Poisson est encore moins systématique. Les valeurs peuvent augmenter ou diminuer selon l'éprouvette. La faible amplitude des déformations transversales rend en particulier les petits cycles très sensibles au bruit, ce qui limite les conclusions quantitatives pouvant être tirées de cette comparaison.

6.9 Variabilité des mesures locales et limites expérimentales

Les deux jauges verticales peuvent fournir des modules sensiblement différents. Afin de quantifier directement cet écart, les valeurs moyennes obtenues avec les deux jauges sont comparées :

$$E_{0,moy} = \frac{E_{0,ch} + E_{0,dch}}{2}, \quad E_{3,moy} = \frac{E_{3,ch} + E_{3,dch}}{2}. \quad (87)$$

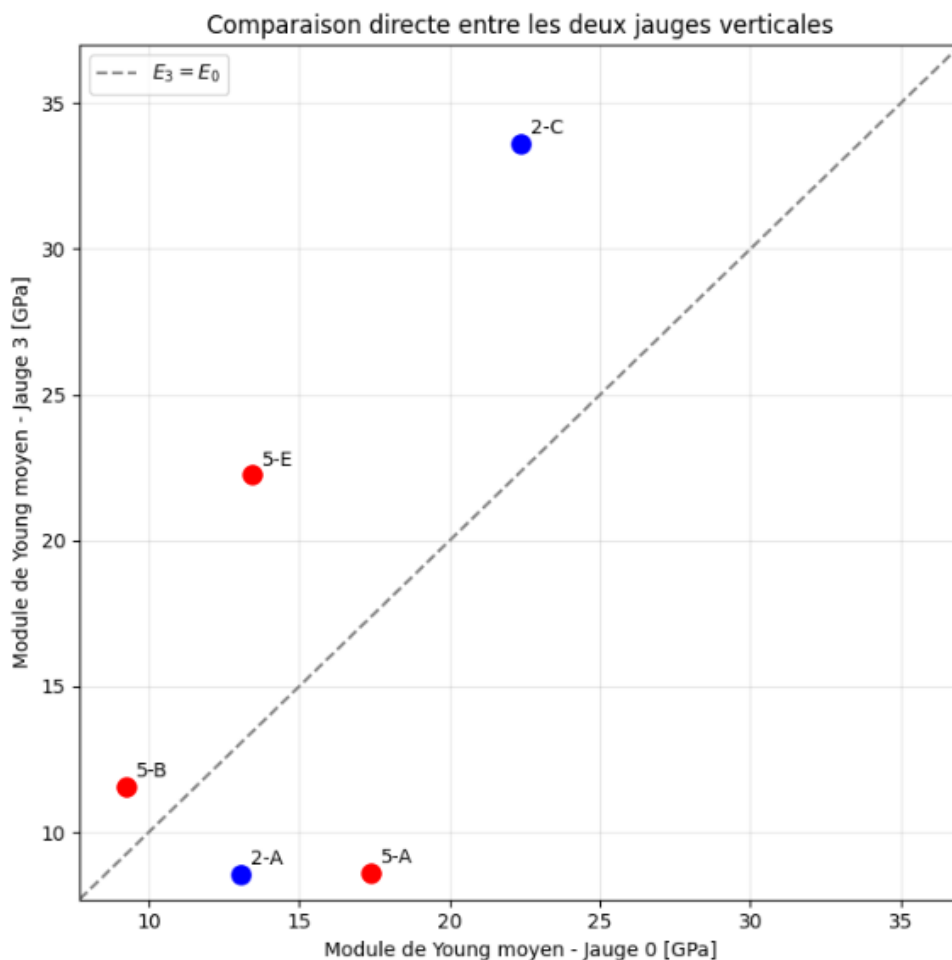


FIGURE 18 – Comparaison directe des modules de Young obtenus avec les deux jauges verticales. La droite en pointillés correspond au cas idéal $E_{3,\text{moy}} = E_{0,\text{moy}}$.

Plusieurs éprouvettes s'écartent sensiblement de la droite d'égalité. Cette différence montre que la déformation mesurée localement peut varier selon la position instrumentée.

Elle ne peut toutefois pas être attribuée uniquement à une hétérogénéité réelle du matériau. Le positionnement des jauges, leur alignement, la qualité du collage, la géométrie réelle des faces de l'éprouvette et une éventuelle composante de flexion peuvent également contribuer aux écarts observés.

Les propriétés mécaniques présentées doivent donc être interprétées en tenant compte de ces incertitudes expérimentales. Les mesures locales restent privilégiées pour caractériser le matériau, tandis que le déplacement global constitue une information complémentaire sur la réponse de l'ensemble éprouvette-dispositif.

7 Synthèse thermo-hydro-mécanique

Les trois campagnes de caractérisation permettent de comparer la réponse hydraulique, thermique et mécanique des roches synthétiques étudiées. La porosité constitue le paramètre microstructural commun le plus directement accessible, mais les résultats montrent que son influence dépend fortement de la propriété considérée. La distribution granulométrique ainsi que les incertitudes propres à chaque protocole doivent également être prises en compte dans l'interprétation.

7.1 Influence de la porosité

La relation la plus nette est observée pour la perméabilité. L'analyse de l'ensemble des mesures retenues montre une augmentation globale de la perméabilité intrinsèque lorsque la porosité effective augmente. Cette évolution est cohérente avec la relation de Kozeny–Carman. Les points restent néanmoins dispersés autour des courbes ajustées, ce qui montre que la porosité seule ne suffit pas à déterminer la perméabilité. La connectivité des pores, leur taille, la tortuosité du réseau et la granulométrie interviennent également dans l'écoulement.

Une tendance inverse est observée pour le module de Young. La comparaison mécanique est réalisée à des niveaux de chargement similaires, compris entre environ 7 et 10 kN, afin de ne pas confondre l'effet de la porosité avec l'évolution du module au cours du chargement. Dans ces conditions, l'éprouvette 2-C, de porosité $\phi \simeq 0.12$, présente un module local proche de 30 GPa, tandis que les éprouvettes de porosité de 0.26–0.29 présentent des modules de l'ordre de 11 à 14 GPa. Les résultats disponibles indiquent donc une diminution globale de la rigidité lorsque la porosité augmente.

La relation entre porosité et conductivité thermique apparaît moins directe. Les conductivités les plus élevées sont principalement observées parmi les éprouvettes les moins poreuses, ce qui suggère une diminution globale de λ lorsque la porosité augmente. Cette évolution n'est cependant pas monotone : des éprouvettes présentant des porosités similaires peuvent conduire à des conductivités très différentes. De plus, la répétabilité entre les deux essais réalisés à 100 °C est limitée pour plusieurs éprouvettes. Il n'est donc pas possible d'établir, à partir des mesures disponibles, une loi simple reliant directement λ à ϕ .

Enfin, aucune tendance claire entre la porosité et le coefficient de Poisson n'est mise en évidence. Cette grandeur présente une dispersion plus importante que le module de Young, notamment en raison de la faible amplitude des déformations transversales mesurées et de leur plus grande sensibilité au bruit expérimental.

Les principales tendances sont résumées dans le tableau 5.

TABLE 5 – Synthèse de l'influence observée de la porosité sur les propriétés caractérisées.		
Propriété	Tendance avec ϕ	Interprétation
Perméabilité k	$\nearrow$	Tendance croissante nette, avec une dispersion liée à la structure et à la connectivité du réseau poreux.
Conductivité λ	$\searrow$?	Une diminution globale est suggérée, mais la relation n'est pas monotone et la dispersion expérimentale reste importante.
Module de Young E	$\searrow$	Diminution globale de la rigidité lorsque la porosité augmente, pour des niveaux de chargement comparables.
Coefficient de Poisson ν	–	Absence de tendance claire et sensibilité importante au bruit expérimental.

7.2 Comparaison entre éprouvettes polydispersées et monodispersées

La distinction entre les séries polydispersées et monodispersées constitue un second élément important de l'analyse. Les séries 1 et 2 correspondent aux éprouvettes polydispersées, tandis que les séries 3 à 5 sont considérées comme monodispersées ou faiblement dispersées.

Comportement hydraulique. Les séries polydispersées 1–2 présentent globalement les perméabilités les plus faibles ainsi qu'une dispersion importante, tandis que les séries monodispersées ou faiblement dispersées présentent généralement des valeurs plus élevées. Cette distinction est prise en compte dans la relation de Kozeny–Carman par l'utilisation de deux diamètres caractéristiques différents : un diamètre moyen de Sauter pour les séries 1–2 et un diamètre nominal pour les séries 3–5.

Cette différence ne peut cependant pas être attribuée uniquement au caractère polydispersé du matériau. Les familles comparées présentent également des porosités et des conditions de fabrication différentes, tandis que la perméabilité dépend directement de la géométrie et de la connectivité du réseau poreux.

Comportement thermique. Les éprouvettes polydispersées couvrent la plage de conductivité thermique la plus étendue et comprennent les valeurs maximales mesurées. Les éprouvettes monodispersées sont globalement regroupées dans une plage de conductivité plus faible.

Cette observation doit néanmoins être interprétée avec prudence. Plusieurs éprouvettes des séries 1–2 présentent également des écarts importants entre les deux répétitions à 100 °C. La dispersion observée dans cette famille traduit donc à la fois des différences entre les matériaux et une incertitude expérimentale plus importante. Les deux familles ne couvrent par ailleurs pas exactement les mêmes domaines de porosité.

Comportement mécanique. Dans le cas mécanique, le nombre d'éprouvettes actuellement traitées est trop limité pour isoler un effet propre de la granulométrie. Les résultats disponibles montrent surtout que la porosité est associée à une évolution plus nette du module de Young. À porosité élevée, les éprouvettes polydispersées et monodispersées peuvent toutes deux présenter des modules relativement faibles.

La comparaison entre familles granulométriques ne permet donc pas, à ce stade, d'établir une différence mécanique générale indépendante de la porosité.

7.3 Répétabilité et influence des conditions expérimentales

Les trois caractérisations montrent également que la répétabilité doit être évaluée avant d'attribuer les différences observées uniquement à la microstructure.

Pour les essais de perméabilité, certaines éprouvettes présentent une bonne cohérence entre les mesures répétées, tandis que d'autres montrent des écarts plus importants. Ces variations peuvent notamment être associées à la saturation, à la présence éventuelle d'air dans les pores ou à l'établissement du régime d'écoulement. Un écart important n'a donc pas été utilisé à lui seul comme critère d'exclusion ; seule une mesure présentant un comportement expérimental clairement non linéaire a été écartée de l'interprétation globale.

Dans le cas thermique, la répétabilité de la perte diffuse s_{loss} est globalement meilleure que celle de la conductivité. L'écart relatif médian obtenu sur s_{loss} est d'environ 12 %, tandis que plusieurs conductivités identifiées présentent des différences beaucoup plus importantes entre les deux répétitions à 100 °C. Une part importante de l'incertitude apparaît donc lors de l'identification de la diffusivité thermique.

La comparaison entre les résultats obtenus après chauffage à 50 °C et 100 °C doit également être interprétée avec cette variabilité en tête. Contrairement à s_{loss} , qui diminue systématiquement lorsque la température initiale est réduite, aucune évolution commune de la conductivité n'est observée pour l'ensemble des éprouvettes.

Enfin, la caractérisation mécanique met en évidence une dépendance des résultats au niveau et à l'amplitude du chargement. Le module de Young peut évoluer avec F_{max} , ce qui impose de comparer les éprouvettes à des niveaux de force similaires. Les petits cycles, qui parcourent une plage de déformation plus faible, sont également davantage sensibles au bruit. Les mesures locales issues des deux jauges verticales peuvent par ailleurs différer sensiblement selon leur position sur l'éprouvette.

7.4 Interprétation générale

L'ensemble des résultats montre que la porosité constitue un paramètre majeur pour décrire le comportement des roches synthétiques, mais qu'elle ne peut pas être utilisée seule pour prédire

leurs différentes propriétés.

Une augmentation du volume poreux facilite globalement l'écoulement et conduit donc à une augmentation de la perméabilité. En parallèle, elle réduit la fraction de matière solide et le nombre de chemins efficaces de transmission des efforts, ce qui est cohérent avec la diminution du module de Young observée. Pour le transfert thermique, la situation est plus complexe : la porosité influence la quantité de phase solide disponible pour la conduction, mais la continuité de cette phase, l'organisation des grains et les contacts entre particules jouent également un rôle important.

Les propriétés étudiées sont donc sensibles à différents aspects de la microstructure. La perméabilité dépend principalement des chemins disponibles dans la phase poreuse, tandis que la rigidité mécanique et le transfert thermique dépendent fortement de la continuité et de la qualité du squelette solide.

La distribution granulométrique peut modifier ces deux réseaux, mais son effet propre ne peut pas être séparé de manière robuste de celui de la porosité et des conditions de fabrication avec les données actuellement disponibles.

Cette analyse souligne finalement l'intérêt des roches synthétiques : leur fabrication contrôlée permet de modifier progressivement certains paramètres microstructuraux et d'étudier leur influence sur plusieurs propriétés physiques. Les nouvelles éprouvettes préparées avec ajout de sel constituent dans cette perspective une première étape vers la fabrication de matériaux dont la porosité est définie dès la préparation, afin de mieux isoler son influence lors de futures caractérisations thermo-hydro-mécaniques.

8 Conclusion

Ce stage a permis de caractériser le comportement thermo-hydro-mécanique de roches synthétiques constituées de billes de verre frittées, à travers des essais de perméabilité, des mesures thermiques associées à un modèle par éléments finis et des essais de compression cyclique. L'ensemble du travail a également nécessité le développement de traitements numériques adaptés à chaque campagne expérimentale.

Les résultats montrent que la porosité joue un rôle important, mais différent selon la propriété considérée. La perméabilité augmente globalement avec la porosité, tandis que le module de Young tend à diminuer lorsque les éprouvettes sont comparées à des niveaux de chargement similaires. Pour la conductivité thermique, une tendance décroissante est suggérée mais reste accompagnée d'une dispersion expérimentale importante. Enfin, aucune relation claire entre la porosité et le coefficient de Poisson n'a pu être mise en évidence avec les données disponibles.

Ces observations confirment que la porosité ne suffit pas à elle seule à décrire le comportement des roches synthétiques. La granulométrie, l'organisation des grains, la connectivité du réseau poreux et les contacts entre particules interviennent également dans les propriétés mesurées. Les différentes campagnes ont par ailleurs montré l'importance de la répétabilité et du contrôle des conditions expérimentales dans l'interprétation des résultats.

Enfin, la fabrication de nouvelles éprouvettes avec ajout de sel, visant des porosités de 30, 40 et 50 %, constitue une continuité directe de ce travail. Après élimination du sel et mesure de leur porosité effective, leur caractérisation permettra d'étudier plus directement l'influence de la porosité sur les propriétés hydrauliques, thermiques et mécaniques et de poursuivre l'établissement de liens entre procédé de fabrication, microstructure et comportement macroscopique.

A Annexes

A.1 Outils numériques et données complémentaires

Une partie importante du travail réalisé au cours du stage a concerné le développement et l'utilisation d'outils numériques en Python pour le traitement, l'analyse et la visualisation des différentes campagnes expérimentales.

Afin de ne pas alourdir le présent rapport, les codes sources et les fichiers de données ne sont pas reproduits directement dans les annexes. Ils sont disponibles dans un dépôt GitHub public accessible à l'adresse suivante :

Dépôt GitHub – Stage Thermo-Hydro-Mécanique

Le dépôt est organisé suivant les trois principales caractérisations réalisées au cours du stage : thermique, hydraulique et mécanique. Certains traitements sont appliqués individuellement à chaque éprouvette et donnent donc lieu à plusieurs notebooks de structure similaire. Afin de conserver une présentation synthétique, ces fichiers sont regroupés ci-dessous selon leur fonction principale.

TABLE 6: Principaux fichiers numériques et documents complémentaires disponibles dans le dépôt GitHub.

Domaine	Fichier(s) et fonction principale
Thermique	1A_1.ipynb - 5H_50.ipynb Notebooks dédiés au traitement individuel des éprouvettes pour les différentes campagnes thermiques. Chaque fichier correspond à une éprouvette et à une campagne expérimentale particulière et permet d'identifier ses propriétés thermiques.
Thermique	DEFFEMTEMP.ipynb Notebook principal pour le traitement thermique. Il regroupe les différentes étapes de traitement des mesures expérimentales et l'identification de la diffusivité à l'aide du modèle unidimensionnel par éléments finis.
Thermique	TemperatureTraitDonnes.ipynb Outil développé initialement pour étudier et valider indépendamment le modèle thermique par éléments finis, sans nécessiter l'importation préalable de données expérimentales. Il a notamment servi à étudier le comportement et la stabilité du modèle numérique.
Thermique	Courbe1B (1).ipynb / courbe1b.py Comparaison, pour l'éprouvette 1-B, des résultats expérimentaux et numériques obtenus lors des trois campagnes thermiques. Ce traitement permet notamment de visualiser la comparaison entre T_1^{exp} et T_1^{FEM} .
Thermique	Lambda1vsLambda2.ipynb Analyse de la répétabilité entre les deux essais réalisés dans les mêmes conditions nominales à 100 °C. Le notebook permet de comparer les résultats des deux répétitions et d'identifier les éprouvettes présentant les dispersions expérimentales les plus importantes.

Domaine	Fichier(s) et fonction principale
Thermique	PorositeVSConductivite.ipynb Regroupement des propriétés thermiques identifiées pour les différentes éprouvettes et représentation de la conductivité thermique en fonction de la porosité, avec distinction entre les campagnes expérimentales et les familles granulométriques.
Hydraulique	*_A.ipynb Notebooks dédiés au traitement individuel des essais de perméabilité de la première campagne expérimentale. Ils permettent d'identifier le régime quasi stationnaire, de déterminer le débit massique et de calculer la perméabilité à partir de la loi de Darcy.
Hydraulique	*_2P.ipynb Notebooks dédiés au traitement individuel de la deuxième campagne de perméabilité, suivant le même principe de calcul et en utilisant les conditions expérimentales propres à chaque essai.
Hydraulique	Kozeny-CarmanGeneral.ipynb Analyse globale regroupant l'ensemble des mesures de perméabilité retenues des deux campagnes. Le notebook compare les éprouvettes polydisperses et monodisperses, détermine les constantes de Kozeny-Carman selon les deux méthodes retenues et génère la représentation globale perméabilité-porosité utilisée dans le rapport.
Mécanique	*.txt Données expérimentales brutes directement enregistrées lors des essais de compression cyclique réalisés au laboratoire.
Mécanique	Clean_data_*.csv Données expérimentales converties et réorganisées au format CSV afin de faciliter leur exploitation dans les traitements numériques.
Mécanique	Convert_txt_into_csv.py Script permettant de convertir automatiquement les fichiers bruts .txt issus des essais mécaniques en fichiers .csv structurés.
Mécanique	*_corrige_new.ipynb Notebooks dédiés au traitement individuel des éprouvettes mécaniques. Ils permettent de traiter les signaux de contrainte et de déformation, d'identifier les branches de chargement et de déchargement, puis de déterminer le module de Young et le coefficient de Poisson.
Mécanique	MesureSel.ipynb Notebook complémentaire utilisé pour le traitement et l'exploitation de certaines données mécaniques.
Documents	Rapport_Temp_DEF (1).pdf Rapport individuel consacré à la caractérisation thermique. Il présente en détail le protocole expérimental, l'étude de répétabilité, le modèle thermique par éléments finis et l'identification des propriétés thermiques.
Documents	Rapport_Perm_DEF (1).pdf Rapport individuel consacré à la caractérisation hydraulique. Il regroupe le protocole expérimental, le traitement des mesures de perméabilité, leur répétabilité et l'analyse globale de la relation entre porosité et perméabilité.

Domaine	Fichier(s) et fonction principale
---------	-----------------------------------

Documents	Rapport_Comp_DEF.pdf
-----------	----------------------

Rapport individuel consacré à la caractérisation mécanique. Il présente le protocole de compression cyclique, le traitement des signaux, l'influence du niveau et de l'amplitude du chargement ainsi que le calcul des propriétés mécaniques.

Nomenclature des fichiers thermiques. Les notebooks associés aux essais thermiques reprennent l'identifiant de l'éprouvette ainsi que la campagne expérimentale considérée. Le suffixe `_1` correspond à la première campagne réalisée après un chauffage nominal à 100 °C, le suffixe `_2` à la deuxième campagne réalisée dans les mêmes conditions nominales, et le suffixe `_50` à la campagne réalisée après un chauffage nominal à 50 °C. Par exemple, `1A_1.ipynb`, `1A_2.ipynb` et `1A_50.ipynb` correspondent aux différents traitements disponibles pour l'éprouvette 1A.

Nomenclature des fichiers de perméabilité. Pour les essais hydrauliques, les fichiers portant le suffixe `_A` correspondent aux traitements de la première campagne expérimentale, tandis que les fichiers portant le suffixe `_2P` correspondent à la deuxième campagne. Par exemple, `1A_A.ipynb` et `1A_2P.ipynb` correspondent aux traitements de l'éprouvette 1A lors des deux campagnes.

Organisation des données mécaniques. Pour la caractérisation mécanique, les fichiers `.txt` correspondent aux données brutes directement obtenues au laboratoire. Ces données sont ensuite converties et réorganisées au format `.csv` à l'aide du script `Convert_txt_into_csv.py`. Les notebooks portant le suffixe `_corrige_new` correspondent ensuite aux traitements propres à chaque éprouvette. La chaîne générale de traitement peut ainsi être résumée par :

Données brutes (`.txt`) $\longrightarrow$ Données structurées (`.csv`) $\longrightarrow$ Traitement Python $\longrightarrow E, \nu$.

Les opérations de filtrage ou de lissage présentes dans certains traitements sont principalement utilisées pour faciliter l'identification automatique des différentes zones des signaux. Lorsque cela est possible, les propriétés physiques sont calculées à partir des données expérimentales originales.

Le dépôt GitHub constitue ainsi le complément numérique du présent rapport. Il permet de retrouver les données disponibles, les différents traitements numériques et les principales étapes ayant conduit aux résultats présentés dans les sections précédentes.

Références

- [Car+21] L. CARBILLET, M. J. HEAP, P. BAUD, F. B. WADSWORTH et T. REUSCHLÉ. « Mechanical Compaction of Crustal Analogs Made of Sintered Glass Beads : The Influence of Porosity and Grain Size ». In : *Journal of Geophysical Research : Solid Earth* 126.4 (2021), e2020JB021321.
- [Car22] L. CARBILLET. « From Grains to Rocks : The Evolution of Hydraulic and Mechanical Properties During Diagenesis ». PhD thesis. Université de Strasbourg, 2022.
- [Lab26] LABORATOIRE NAVIER. *Laboratoire Navier*. 2026. URL : <https://navier-lab.fr/> (visité le 14/08/2026).
- [Le +24] R. LE DIZÈS CASTELL, E. MIRZAHOSSEIN, M. GRZELKA, S. JABBARI-FAROUJI, D. BONN et N. SHAHIDZADEH. « Visualization of the Sol–Gel Transition in Porous Networks Using Fluorescent Viscosity-Sensitive Probes ». In : *The Journal of Physical Chemistry Letters* 15.2 (2024), p. 628-635.

- [Lie+18] R. W. LIEFFERINK, A. NAILLON, D. BONN, M. PRAT et N. SHAHIDZADEH. « Single Layer Porous Media with Entrapped Minerals for Microscale Studies of Multiphase Flow ». In : *Lab on a Chip* 18.7 (2018), p. 1094-1104.
- [NG95] S. C. NANJANGUD et D. J. GREEN. « Mechanical Behavior of Porous Glasses Produced by Sintering of Spherical Particles ». In : *Journal of the European Ceramic Society* 15.7 (1995), p. 655-660.
- [Oma24] A. OMARI. *Synthetic Rocks for Linking Scales in Geomechanical Behaviour and Underground Gas Migration*. Rapport de stage Master. Master MSROE – Mécanique des Sols, des Roches et Ouvrages dans leur Environnement. École nationale des ponts et chaussées – Laboratoire Navier, 2024.
- [Sac26] A. SAC-MORANE. *Alexandre Sac-Morane – Post-doctoral Researcher*. Institut Polytechnique de Paris. 2026. URL : <https://researchportal.ip-paris.fr/fr/persons/alexandre-sac-morane/> (visité le 14/08/2026).
- [TPR12] Y. TORRES, J. J. PAVÓN et J. A. RODRÍGUEZ-ORTIZ. « Processing and Characterization of Porous Titanium for Implants by Using NaCl as Space Holder ». In : *Journal of Materials Processing Technology* 212.5 (2012), p. 1061-1069.
- [Wad+16] F. B. WADSWORTH, J. VASSEUR, E. W. LLEWELLIN, J. SCHAUROTH, K. J. DOBSON, B. SCHEU et D. B. DINGWELL. « Sintering of Viscous Droplets under Surface Tension ». In : *Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 472.2188 (2016), p. 20150780.